维护
Install and maintain

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems/sas3/service-hot-swap-drive-ds224c-ds212c.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

维护 1
热插拔DS224C或DS212C磁盘架中的磁盘驱动器—使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架 1
热插拔DS460C磁盘架中的磁盘驱动器—使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架 5
将DS460C磁盘架中的驱动器抽盒更换为IOM12/IOM12B模块 12
驱动器架 31
将DS460C磁盘架中的风扇模块更换为IOM12/IOM12B模块 46
热插拔或更换IOM12/IOM12B模块—使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架 49
热插拔A电源—带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架 53

维护

热插拔DS224C或DS212C磁盘架中的磁盘驱动器—使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以热插拔 DS224C 或 DS212C 磁盘架中的故障磁盘驱动器。

开始之前

- DS224C 或 DS212C 磁盘架必须支持您要安装的磁盘驱动器。

  "NetApp Hardware Universe"

- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，请联系技术支持。
- 要删除的磁盘驱动器必须出现故障。

  您可以运行 `storage disk show -broken` 命令来验证磁盘驱动器是否出现故障。故障磁盘驱动器将显示在故障磁盘驱动器列表中。否则，您应等待并再次运行命令。

  > 根据磁盘驱动器类型和容量，磁盘驱动器可能需要长达数小时才能显示在故障磁盘驱动器列表中。

- 如果要更换自加密磁盘（SED），则必须按照适用于您的 ONTAP 版本的 ONTAP 文档中有关更换 SED 的说明进行操作。

  ONTAP 文档中的说明介绍了在更换 SED 之前和之后必须执行的其他步骤。

  "使用命令行界面概述 NetApp 加密"

关于此任务

- 您应采取措施以避免静电放电（ESD）：
  - 请将磁盘驱动器放在 ESD 袋中，直到准备好安装为止。
  - 用手打开 ESD 袋或用剪刀剪掉顶部。

    > 请勿将金属工具或刀片插入 ESD 袋中。

  - 请始终佩戴 ESD 腕带，该腕带接地至存储机箱上未上漆的表面。

    如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理磁盘驱动器。

- 您应采取措施小心处理磁盘驱动器：
  - 在拆卸，安装或搬运磁盘驱动器时，请始终用双手支撑其重量。

    > 请勿将手放在磁盘驱动器托架下侧暴露的磁盘驱动器板上。

  - 您应将磁盘驱动器放置在缓冲表面上，切勿将磁盘驱动器堆栈在彼此之上。

- 请注意，不要将磁盘驱动器撞到其他表面。

- 磁盘驱动器应远离磁性设备。

> 磁场可能会破坏磁盘驱动器上的所有数据，并且发生原因会对磁盘驱动器电路造成不可修复的损坏。

- 最佳实践是，在热插拔磁盘驱动器之前，安装最新版本的磁盘认证包（ DQP ）。

  安装当前版本的 DQP 后，您的系统便可识别和使用新认证的磁盘驱动器；因此，可以避免出现有关磁盘驱动器信息不是最新的系统事件消息。此外，您还可以避免由于无法识别磁盘驱动器而可能阻止磁盘分区。DQP 还会通知您磁盘驱动器固件不是最新的。

  "NetApp 下载：磁盘认证包"

- 最佳实践是，在添加新磁盘架，磁盘架 FRU 组件或 SAS 缆线之前，应在系统上安装最新版本的磁盘架（ IOM ）固件和磁盘驱动器固件。

  可以在 NetApp 支持站点上找到最新版本的固件。

  "NetApp 下载：磁盘架固件"

  "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

- 使用非最新固件版本的新磁盘驱动器上的磁盘驱动器固件会自动更新（无中断）。

> 磁盘驱动器固件每两分钟检查一次。

- 如果需要，您可以打开磁盘架的位置（蓝色） LED ，以帮助以物理方式定位受影响的磁盘架： `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  一个磁盘架具有三个位置LED：一个位于操作员显示面板上、一个位于每个磁盘架IOM上。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.You can turn them off by entering the same command, but using the off option.

- 如果需要，您可以参阅 " 监控磁盘架 LED " 一节，了解有关操作员显示面板和 FRU 组件上磁盘架 LED 的含义和位置的信息。

步骤

1. 如果要手动为替换磁盘驱动器分配磁盘所有权，则需要禁用自动驱动器分配（如果已启用）；否则，请转至下一步。

> 如果堆栈中的磁盘驱动器属于 HA 对中的两个控制器，则需要手动分配磁盘所有权。

> 您可以手动分配磁盘所有权，然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。

   a. 验证是否已启用自动驱动器分配：`storage disk option show`

      如果您有 HA 对，则可以在任一控制器的控制台中输入命令。

   如果启用了自动驱动器分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 "`on` " （对于每个控制器）。

a. 如果启用了自动驱动器分配，则需要将其禁用：`storage disk option modify -node node_name -autodassign off`

   您需要在 HA 对中的两个控制器上禁用自动驱动器分配。

2. 正确接地。
3. 拆开新磁盘驱动器的包装，将其放在磁盘架附近的水平表面上。

   保存所有包装材料，以便在退回故障磁盘驱动器时使用。

   NetApp 要求所有退回的磁盘驱动器均采用 ESD 防护袋装。

4. 通过系统控制台警告消息和磁盘驱动器上亮起的警示（琥珀色） LED 以物理方式识别故障磁盘驱动器。

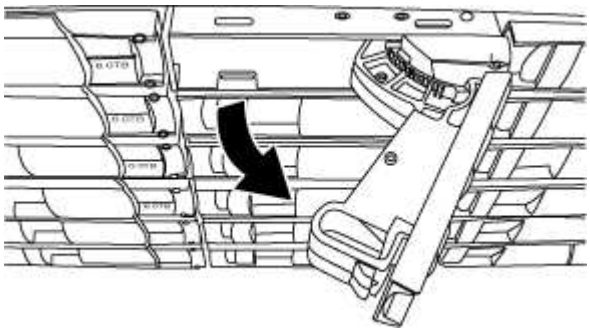
   故障磁盘驱动器上的活动（绿色） LED 可能会亮起（稳定亮起），表示磁盘驱动器已通电，但不应闪烁，这表示 I/O 活动。发生故障的磁盘驱动器没有 I/O 活动。

5. 按下磁盘驱动器表面上的释放按钮，然后将凸轮把手拉至完全打开位置，以将磁盘驱动器从中板释放。

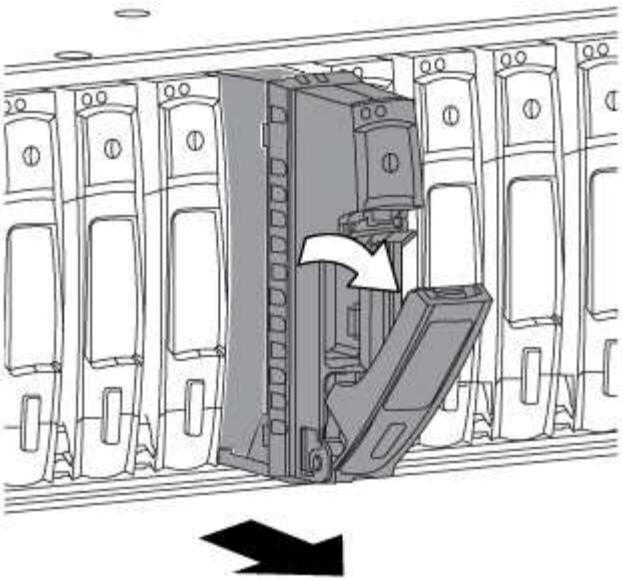
   按下释放按钮时，磁盘驱动器上的凸轮把手会部分打开。

   DS212C 磁盘架中的磁盘驱动器通过位于磁盘驱动器正面左侧的释放按钮水平排列。DS224C 磁盘架中的磁盘驱动器垂直排列，释放按钮位于磁盘驱动器正面的顶部。

   下面显示了 DS212C 磁盘架中的磁盘驱动器：



   以下显示了 DS224C 磁盘架中的磁盘驱动器：



6. 将磁盘驱动器轻轻滑出以使磁盘安全地旋转，然后从磁盘架中取出磁盘驱动器。

   HDD 可能需要长达一分钟的时间才能安全地停转。

   > 处理磁盘驱动器时，请始终用双手支撑其重量。

7. 用两只手将凸轮把手放在打开位置，将更换用的磁盘驱动器插入磁盘架，用力推动，直到磁盘驱动器停止。

   > 请至少等待 10 秒，然后再插入新磁盘驱动器。这样，系统就可以识别磁盘驱动器已被删除。

   > 请勿将手放在磁盘托架下侧暴露的磁盘驱动器板上。

8. 合上凸轮把手，使磁盘驱动器完全固定在中间板中，并且把手卡入到位。

   请务必缓慢地关闭凸轮把手，使其与磁盘驱动器的正面正确对齐。

9. 如果要更换另一个磁盘驱动器，请重复步骤 3 到 8 。
10. 验证磁盘驱动器的活动（绿色） LED 是否亮起。

    如果磁盘驱动器的活动 LED 呈稳定绿色，则表示磁盘驱动器已通电。当磁盘驱动器的活动 LED 闪烁时，表示磁盘驱动器已通电且 I/O 正在进行中。如果磁盘驱动器固件正在自动更新，则 LED 将闪烁。

11. 如果您在步骤 1 中禁用了自动驱动器分配，请手动分配磁盘所有权，然后根据需要重新启用自动驱动器分配：

    a. 显示所有未分配的磁盘：`storage disk show -container-type unassigned`

    b. 分配每个磁盘：s存储磁盘 `assign -disk *disk_name* -owner *owner_name*`

       您可以使用通配符一次分配多个磁盘。

    c. 如果需要，请重新启用自动驱动器分配：`storage disk option modify -node *node_name* -autodassign on`

您需要在 HA 对中的两个控制器上重新启用自动驱动器分配。

12. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

    请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

热插拔DS460C磁盘架中的磁盘驱动器—使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以热插拔 DS460C 磁盘架中的故障磁盘驱动器。

开始之前

- DS460C 磁盘架必须支持替代磁盘驱动器。

  "NetApp Hardware Universe"

- 系统中的所有其他组件必须正常运行；否则，请联系技术支持。
- 要删除的磁盘驱动器必须出现故障。

  您可以运行 `storage disk show -broken` 命令来验证磁盘驱动器是否出现故障。故障磁盘驱动器将显示在故障磁盘驱动器列表中。否则，您应等待并再次运行命令。

  > 根据磁盘驱动器类型和容量，磁盘驱动器可能需要长达数小时才能显示在故障磁盘驱动器列表中。

- 如果要更换自加密磁盘（ SED ），则必须按照适用于您的 ONTAP 版本的 ONTAP 文档中有关更换 SED 的说明进行操作。

  ONTAP 文档中的说明介绍了在更换 SED 之前和之后必须执行的其他步骤。

  "使用命令行界面概述 NetApp 加密"

关于此任务

- 您应采取措施以避免静电放电（ ESD ）：
  - 请将磁盘驱动器放在 ESD 袋中，直到准备好安装为止。
  - 用手打开 ESD 袋或用剪刀剪掉顶部。

    > 请勿将金属工具或刀片插入 ESD 袋中。

  - 请始终佩戴 ESD 腕带，该腕带接地至存储机箱上未上漆的表面。

    如果没有腕带，请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面，然后再处理磁盘驱动器。

- 您应采取措施小心处理磁盘驱动器：
  - 在拆卸，安装或搬运磁盘驱动器时，请始终用双手支撑其重量。

请勿将手放在磁盘驱动器托架下侧暴露的磁盘驱动器板上。

- 您应将磁盘驱动器放置在缓冲表面上，切勿将磁盘驱动器堆栈在彼此之上。
- 请注意，不要将磁盘驱动器撞到其他表面。

- 磁盘驱动器应远离磁性设备。

  磁场可能会破坏磁盘驱动器上的所有数据，并且发生原因会对磁盘驱动器电路造成不可修复的损坏。

- 最佳实践是，在热插拔磁盘驱动器之前，安装最新版本的磁盘认证包（ DQP ）。

  安装当前版本的 DQP 后，您的系统便可识别和使用新认证的磁盘驱动器；因此，可以避免出现有关磁盘驱动器信息不是最新的系统事件消息。此外，您还可以避免由于无法识别磁盘驱动器而可能阻止磁盘分区。DQP 还会通知您磁盘驱动器固件不是最新的。

  "NetApp 下载：磁盘认证包"

- 最佳实践是，在添加新磁盘架，磁盘架 FRU 组件或 SAS 缆线之前，应在系统上安装最新版本的磁盘架（ IOM ）固件和磁盘驱动器固件。

  可以在 NetApp 支持站点上找到最新版本的固件。

  "NetApp 下载：磁盘架固件"

  "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

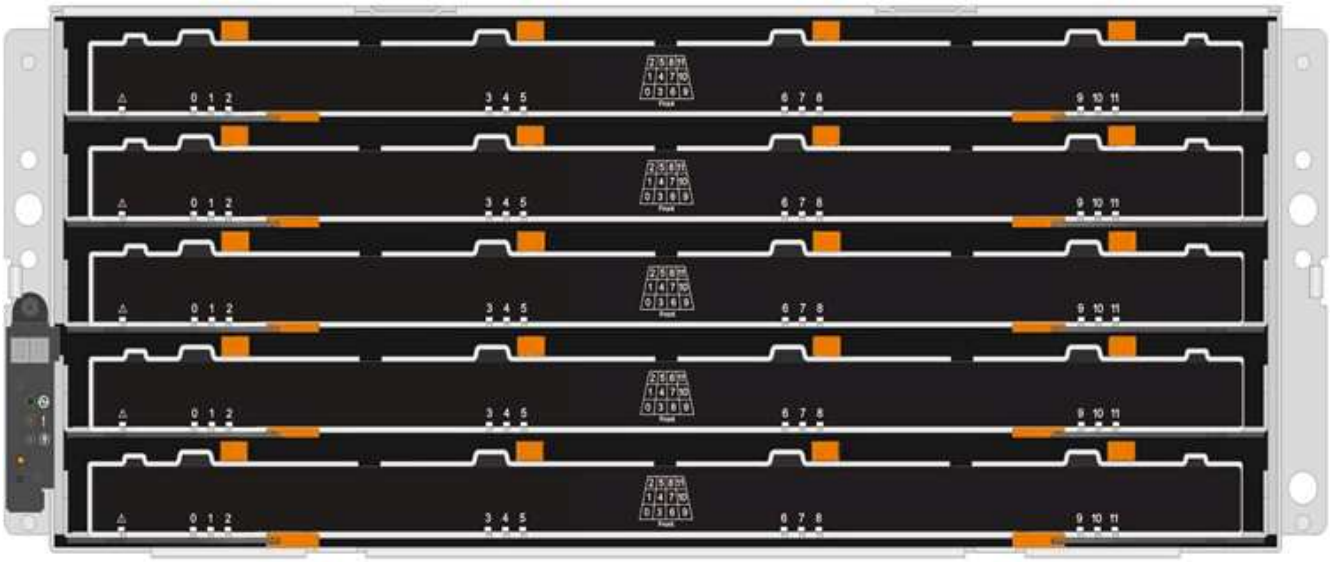
- 使用非最新固件版本的新磁盘驱动器上的磁盘驱动器固件会自动更新（无中断）。

  磁盘驱动器固件每两分钟检查一次。

- 如果需要，您可以打开磁盘架的位置（蓝色） LED ，以帮助以物理方式定位受影响的磁盘架： `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

  一个磁盘架具有三个位置LED：一个位于操作员显示面板上、一个位于每个磁盘架IOM上。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.You can turn them off by entering the same command, but using the off option.

- 如果需要，您可以参阅 " 监控磁盘架 LED " 一节，了解有关操作员显示面板和 FRU 组件上磁盘架 LED 的含义和位置的信息。
- DS460C 驱动器架包含五个驱动器抽盒（驱动器抽盒 1 位于顶部，驱动器抽盒 5 位于底部），每个抽盒包含 12 个驱动器插槽。



- 下图显示了如何在磁盘架中的每个驱动器抽盒中将驱动器编号为 0 到 11 。

步骤

1. 如果要手动为替换磁盘驱动器分配磁盘所有权，则需要禁用自动驱动器分配（如果已启用）；否则，请转至下一步。

   > 如果堆栈中的磁盘驱动器属于 HA 对中的两个控制器，则需要手动分配磁盘所有权。
   >
   > 您可以手动分配磁盘所有权，然后在此操作步骤中稍后重新启用自动驱动器分配。

   a. 验证是否已启用自动驱动器分配：`storage disk option show`

      如果您有 HA 对，则可以在任一控制器的控制台中输入命令。

   如果启用了自动驱动器分配，则输出会在 "`Auto Assign` " 列中显示 "`on` " （对于每个控制器）。

a. 如果启用了自动驱动器分配，则需要将其禁用：`storage disk option modify -node node_name -autodassign off`

   您需要在 HA 对中的两个控制器上禁用自动驱动器分配。

2. 正确接地。
3. 拆开新磁盘驱动器的包装，将其放在磁盘架附近的水平表面上。

   保存所有包装材料，以便在退回故障磁盘驱动器时使用。

   NetApp 要求所有退回的磁盘驱动器均采用 ESD 防护袋装。

4. 通过系统控制台警告消息以及驱动器抽屉上亮起的琥珀色警示 LED 来识别故障磁盘驱动器。

   2.5 英寸和 3.5 英寸 SAS 驱动器托架不包含 LED 。而是必须查看驱动器抽屉上的警示 LED ，以确定哪个驱动器出现故障。

   驱动器抽盒的警示 LED （琥珀色）将闪烁，以便您可以打开正确的驱动器抽盒以确定要更换的驱动器。

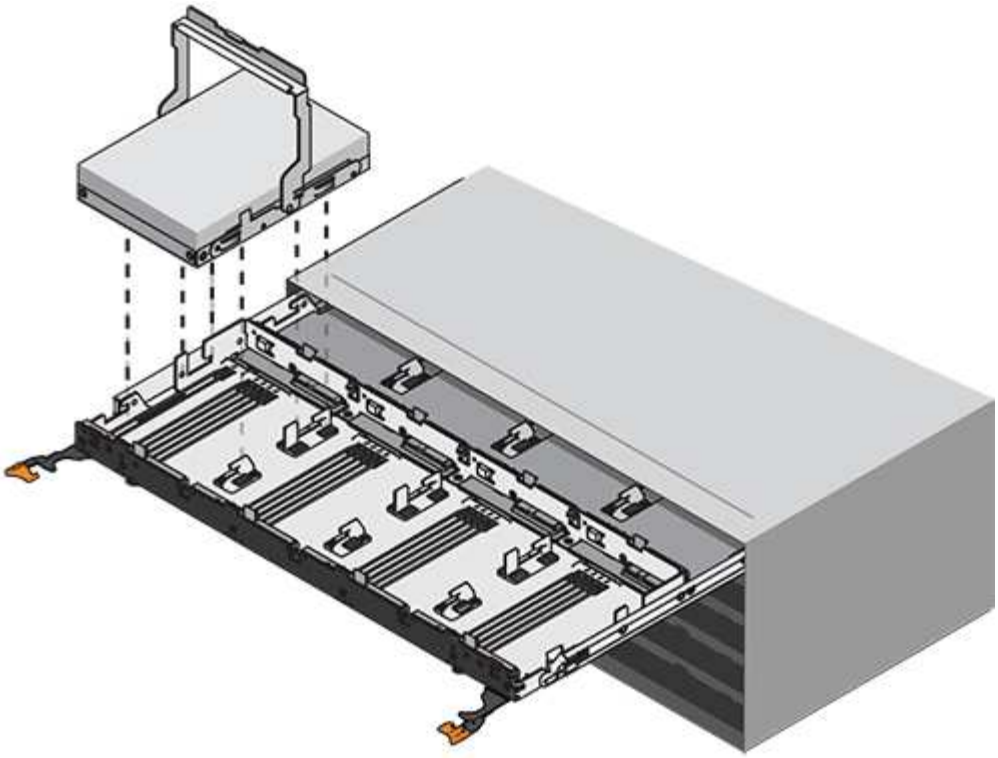
   驱动器抽屉的警示 LED 位于每个驱动器前面的左前侧，驱动器把手上的 LED 正后面有一个警告符号。

5. 打开包含故障驱动器的抽盒：
   a. 拉动两个拉杆以解锁驱动器抽屉。
   b. 使用扩展拉杆小心地拉出驱动器抽盒，直到其停止。
   c. 查看驱动器抽屉的顶部，找到位于每个驱动器前面的驱动器抽屉上的警示 LED 。
6. 从打开的抽盒中取出故障驱动器：

   a. 轻轻向后拉要卸下的驱动器前面的橙色释放闩锁。

1	橙色释放闩锁

a. 打开凸轮把手，然后轻轻提起驱动器。
b. 等待 30 秒。
c. 使用凸轮把手将驱动器从磁盘架中提出。

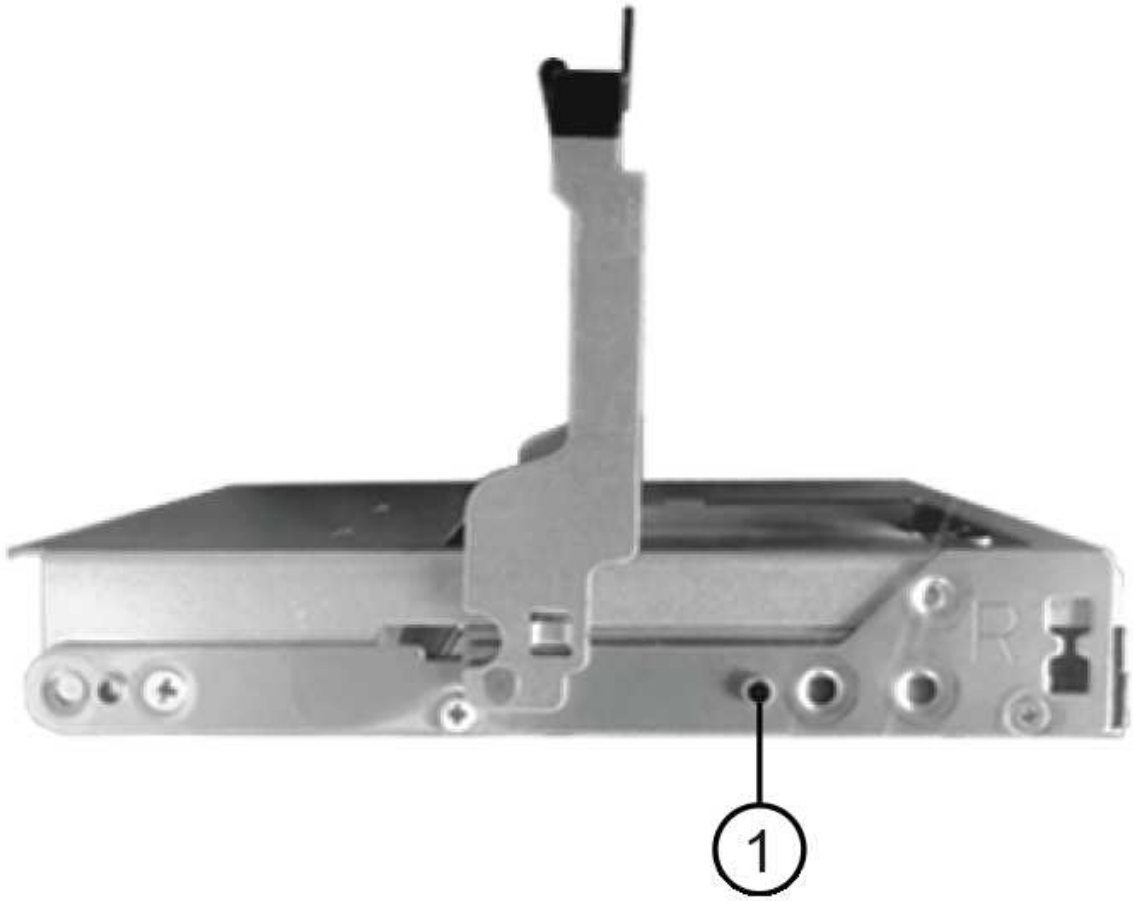


d. 将驱动器放在防静电的缓冲表面上，使其远离磁场。

7. 将替代驱动器插入抽盒：

a. 将新驱动器上的凸轮把手提起至垂直位置。

b. 将驱动器托架两侧的两个凸起按钮与驱动器抽屉上驱动器通道中的匹配间隙对齐。



❶	驱动器托架右侧的凸起按钮

c. 竖直向下放下驱动器，然后向下旋转凸轮把手，直到驱动器在橙色释放闩锁下卡入到位。

d. 小心地将驱动器抽盒推回机箱。

* 可能丢失数据访问： * 切勿关闭抽盒。缓慢推入抽盒，以避免抽盒震动并损坏存储阵列。

a. 将两个拉杆推向中央，关闭驱动器抽屉。

正确插入驱动器后，驱动器抽屉正面已更换驱动器的绿色活动 LED 将亮起。

8. 如果要更换另一个磁盘驱动器，请重复步骤 4 到 7 。
9. 检查您更换的驱动器上的活动 LED 和警示 LED 。

LED status	Description
活动 LED 亮起或闪烁，警示 LED 熄灭	新驱动器工作正常。
活动 LED 熄灭	驱动器可能安装不正确。取出驱动器，等待 30 秒，然后重新安装。
警示 LED 亮起	新驱动器可能存在故障。请将其更换为另一个新驱动器。 首次插入驱动器时，其警示 LED 可能会亮起。但是，LED 应在一分钟内熄灭。

10. 如果您在步骤 1 中禁用了磁盘所有权自动分配，请手动分配磁盘所有权，然后根据需要重新启用磁盘所有权自动分配：
    a. 显示所有未分配的磁盘：`storage disk show -container-type unassigned`
    b. 分配每个磁盘：s存储磁盘 `assign -disk disk_name -owner owner_name`

       您可以使用通配符一次分配多个磁盘。

    c. 如果需要，请重新启用磁盘所有权自动分配：`storage disk option modify -node node_name -autodassign on`

       您需要在 HA 对中的两个控制器上重新启用磁盘所有权自动分配。

11. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

    请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

将DS460C磁盘架中的驱动器抽盒更换为IOM12/IOM12B模块

要更换磁盘架中的驱动器抽盒、您需要暂停整个存储系统(HA对)、以便在磁盘架上保留数据聚合、或者可以选择保持HA对正常运行。 这要求您将磁盘驱动器上的数据聚合中的所有数据移动到脱机状态并删除这些数据聚合。但是、如果磁盘架包含根聚合、则必须暂停HA对。

开始之前

此操作步骤需要以下项目：

- 防静电保护

> * 可能的硬件损坏： * 为了防止静电释放损坏驱动器架，在处理驱动器架组件时，请使用适当的防静电保护。

- 更换驱动器抽屉
- 更换左侧和右侧缆线链
- 手电筒

关于此任务

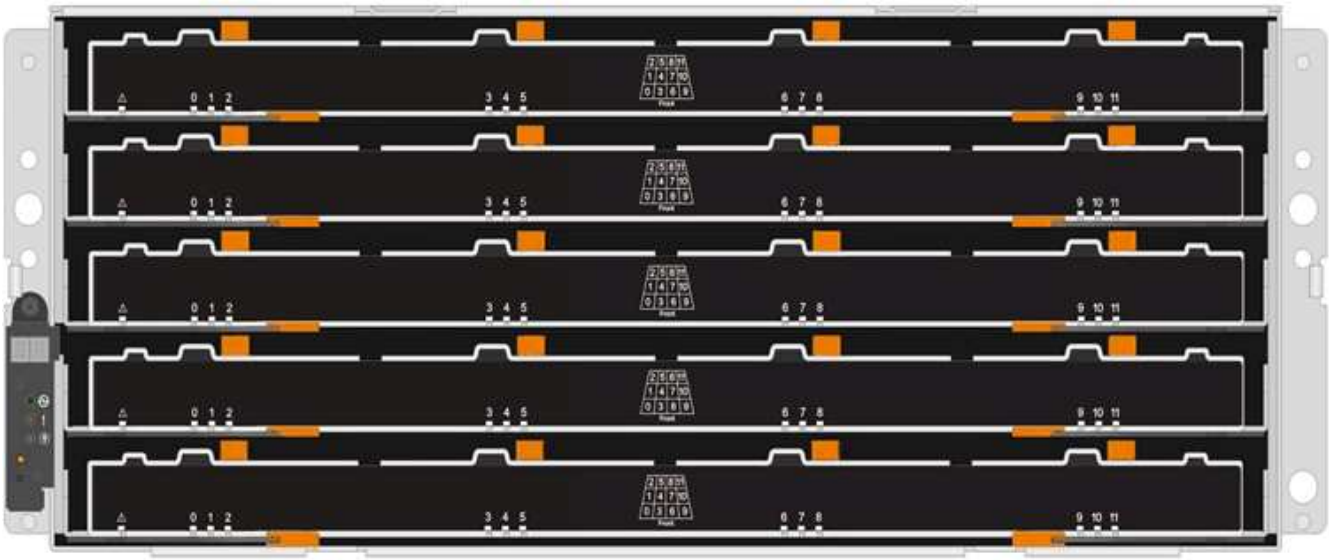
- 此 操作步骤 适用场景 磁盘架具有数据中心驱动器抽盒和/或数据中心2驱动器抽盒。(磁盘架还具有两个IOM12模块或两个IOM12B模块。)

  如果一个DCM或DCM2驱动器抽盒出现故障、您将收到一个要更换的DCM或DCM2驱动器抽盒。

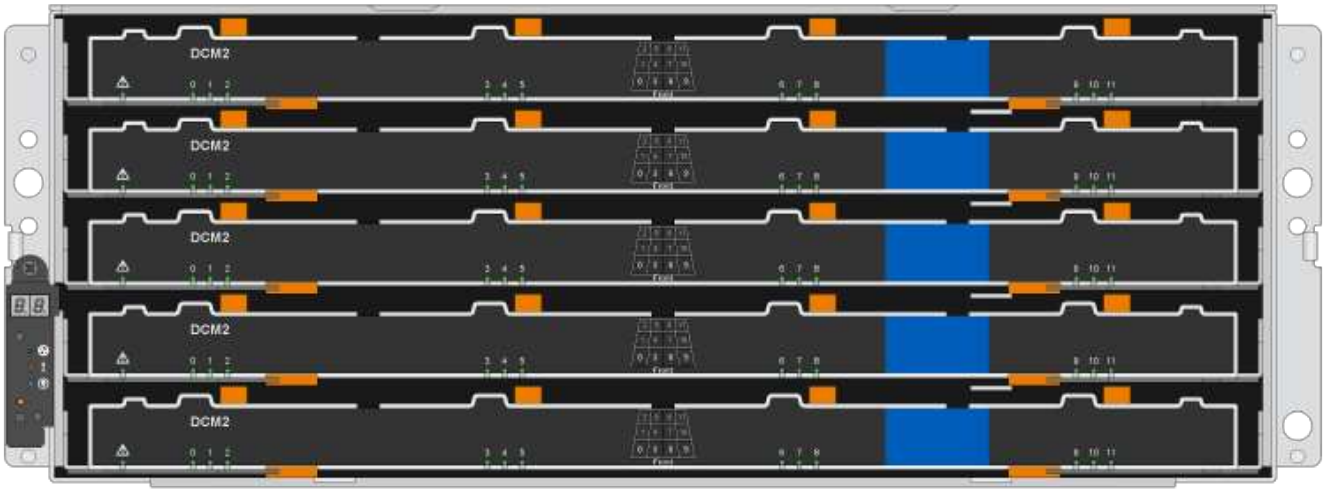
> 如果在更换发生故障的驱动器抽盒时、导致磁盘架同时具有IOM12模块和任意数量的DCM2驱动器抽盒、 您必须将IOM12固件升级到0300或更高版本、因为IOM12模块需要支持DCM2驱动器抽盒的固件版本。
>
> 可以在更换驱动器抽盒之前或之后完成IOM12固件升级。在准备更换抽盒操作步骤 时、您可以使用此操作步骤 升级固件。

- 可以通过其外观来区分数据中心驱动器抽盒和数据中心驱动器抽盒：

  dcm驱动器抽盒如下所示：



  DCM2驱动器抽盒采用蓝色条带和"DCM2"标签来区分：



准备更换驱动器抽盒

在更换驱动器抽盒之前、如果需要、您必须确保更新IOM12固件、并暂停HA对以使数据聚合保留在磁盘架上、或者您可以选择保持HA对正常运行。 这要求您将磁盘驱动器上的数据聚合中的所有数据移动到脱机状态并删除这些数据聚合。但是、如果磁盘架包含根聚合、则必须暂停HA对。最后、您必须关闭磁盘架。

步骤

1. 确定在更换发生故障的驱动器抽盒时、是否会使磁盘架同时具有IOM12模块和任意数量的DCM2驱动器抽盒。
2. 如果磁盘架将包含IOM12模块和任意数量的DCM2驱动器抽盒、则必须将IOM12固件升级到0300或更高版本；否则、请转至下一步。

   可以在 NetApp 支持站点上找到最新版本的固件。

   "NetApp 下载：磁盘架固件"

3. 如果磁盘架包含来自HA对中任一控制器的根聚合、或者您选择暂停HA对(而不是保持HA对正常运行)、请完成以下子步骤；否则、请转至下一步。

   > 暂停HA对时、数据聚合可以保留在磁盘架上。

   a. 暂停HA对中的两个控制器。
   b. 通过检查存储系统控制台验证HA对是否已暂停。
   c. 关闭磁盘架。
   d. 转到部分、 [拆下缆线链]。
4. 如果您选择保持HA对正常运行、请完成以下子步骤：

   > 如果您尝试将某个抽盒更换为磁盘架上的聚合发生原因 、则可能会出现多磁盘崩溃、从而造成系统中断。

   a. 移动磁盘驱动器上的数据聚合中的所有数据。

数据包括但不限于卷和LUN。

b. 脱机并删除聚合以使磁盘驱动器成为备用磁盘：

可以从任一控制器的clustershell输入命令。

s存储聚合脱机-aggregate *aggregate_name*

storage aggregate delete -aggregate *aggregate_name*

c. 验证磁盘驱动器是否没有聚合(备用)：

i. 在任一控制器的 clustershell 中输入以下命令： storage disk show -shelf *shelf_number*

ii. 检查输出以验证磁盘驱动器是否为备用驱动器。

备用磁盘驱动器在`Container Type`列中显示`spare`。

> 如果磁盘架中的磁盘驱动器出现故障、则`Broken`会显示在`Container Type`列中。

a. 关闭磁盘架。

拆下缆线链

DS460C 驱动器架中每个驱动器抽盒的左右缆线链允许抽盒滑入和滑出。在卸下驱动器抽盒之前，必须同时卸下两个缆线链。

开始之前

- 您已完成 [准备更换驱动器抽盒] 使HA对暂停或您已从磁盘驱动器上的数据聚合移动所有数据、并使数据聚合脱机和删除以使磁盘驱动器成为备用磁盘的步骤。
- 您已关闭磁盘架。
- 您已获取以下项：
  - 防静电保护

    > * 可能的硬件损坏： * 为了防止静电释放损坏磁盘架，请在处理磁盘架组件时使用适当的防静电保护。

  - 手电筒

关于此任务

每个驱动器抽屉都有左右缆线链。缆线链上的金属端滑入机箱内相应的垂直和水平支架，如下所示：

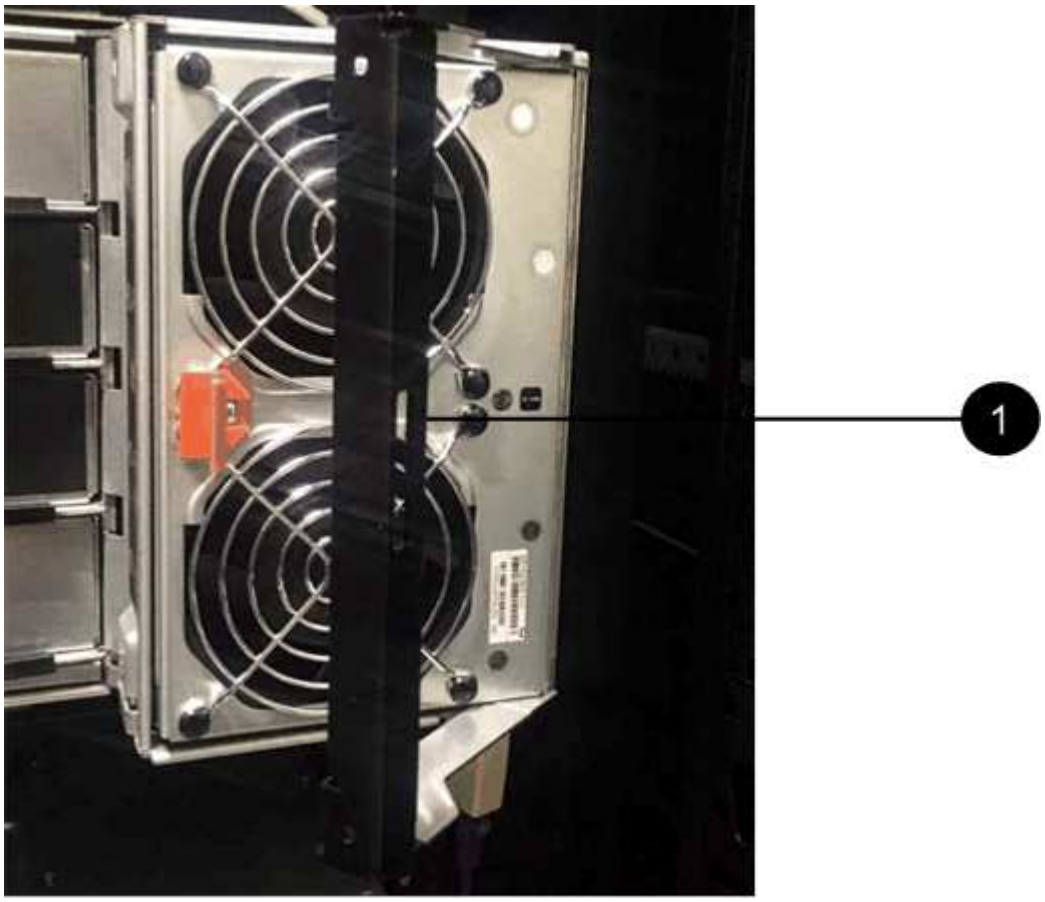
- 左右垂直支架将缆线链连接到机箱的中板。
- 左右水平支架将缆线链连接到各个抽盒。

步骤

1. 启用防静电保护。
2. 从驱动器架后部，按如下所示卸下右侧风扇模块：

a. 按下橙色卡舌以释放风扇模块手柄。

此图显示了从左侧橙色卡舌中伸出并释放的风扇模块的手柄。



1	风扇模块手柄

a. 使用把手将风扇模块从驱动器架中拉出，并放在一旁。

3. 手动确定要断开的五个缆线链中的哪一个。

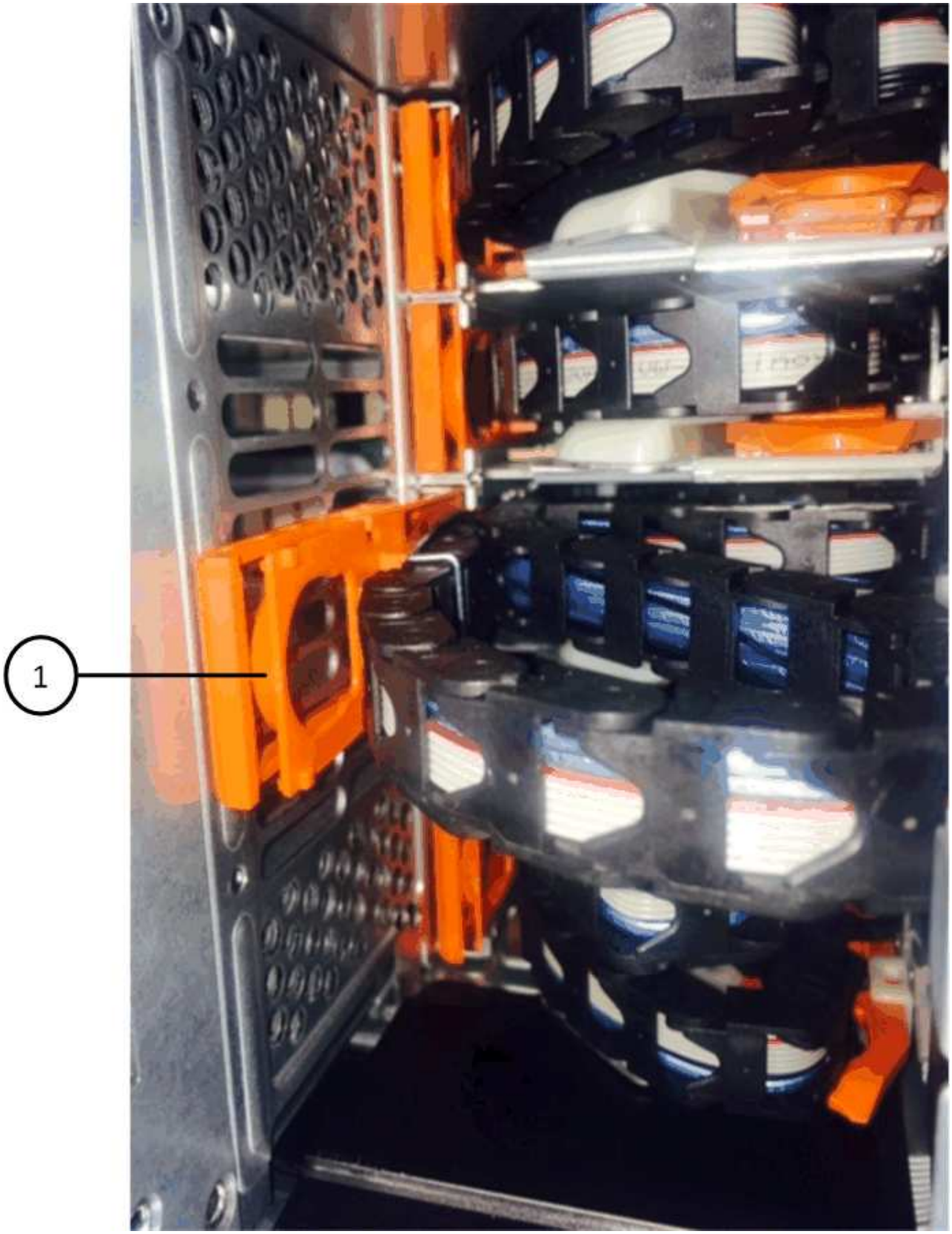
此图显示了已卸下风扇模块的驱动器架右侧。卸下风扇模块后，您可以看到五个缆线链以及每个抽盒的垂直和水平连接器。提供了驱动器抽盒 1 的标注。

2
1
3

❶	缆线链
❷	垂直连接器（连接到中板）
❸	水平连接器（连接到驱动器抽盒）

顶部缆线链连接到驱动器抽盒 1 。底部缆线链连接到驱动器抽盒 5 。

4. 用手将右侧的缆线链移至左侧。
5. 按照以下步骤，从相应的垂直支架上断开任何右侧缆线链。
   a. 使用手电筒找到连接到机箱中垂直支架的缆线链末端的橙色环。



1	垂直支架上的橙色环

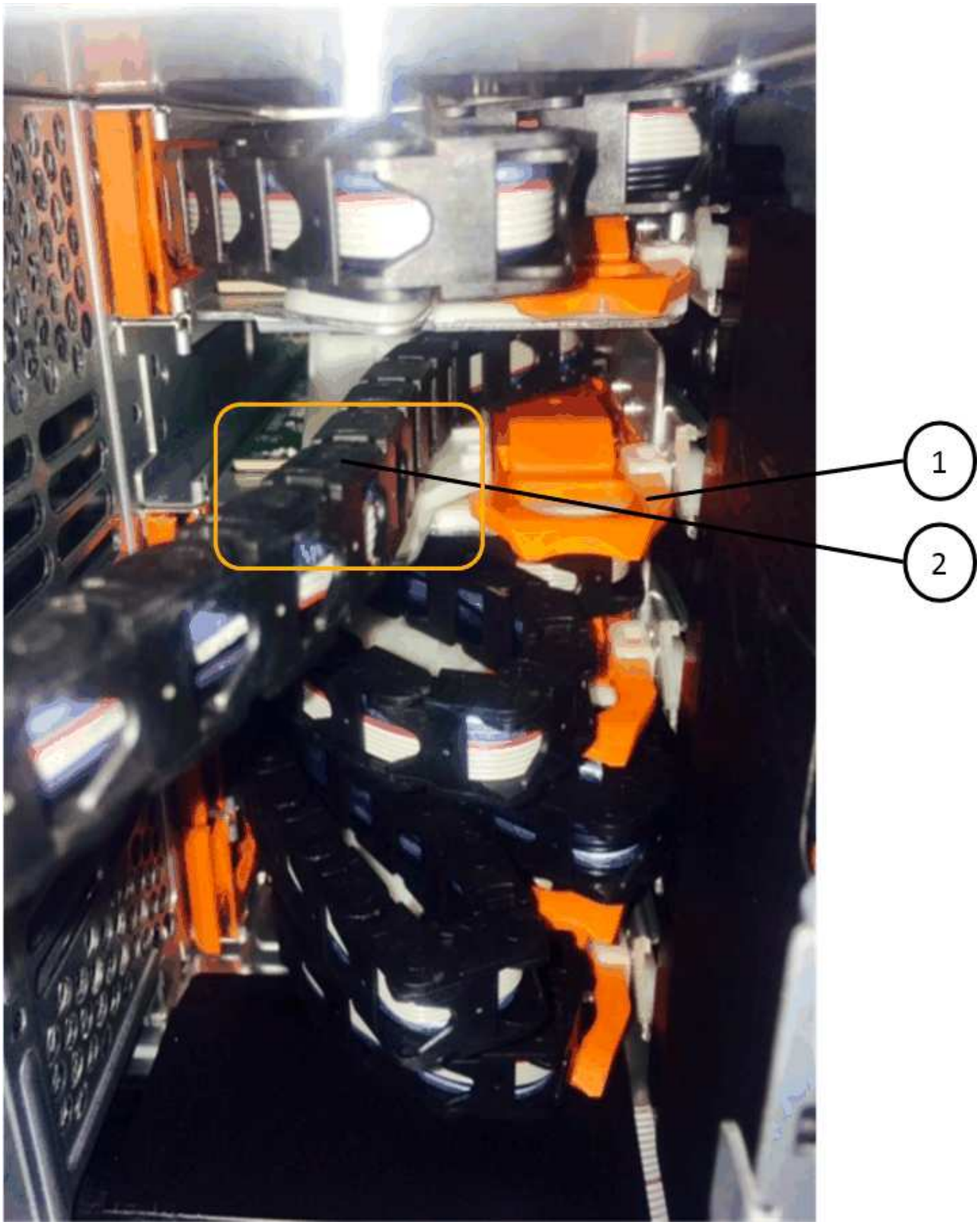
a. 轻按橙色环的中心并将缆线的左侧拉出机箱，以断开垂直连接器（连接到中板）。

b. 要拔下缆线链，请小心地将手指朝您的方向拉大约 1 英寸（ 2.5 厘米），但将缆线链连接器留在垂直支架中。

6. 按照以下步骤断开缆线链的另一端：

   a. 使用手电筒找到连接到机箱中水平支架的缆线链末端的橙色环。

      此图显示了右侧的水平连接器，左侧的缆线链已断开并部分拉出。



❶	水平支架上的橙色环
❷	缆线链

a. 将您的手指轻轻插入橙色环。

此图显示了向下推水平支架上的橙色环，以便将缆线链的其余部分拉出机箱。

b. 向您的方向拉手以拔下缆线链。

7. 小心地将整个缆线链拉出驱动器架。
8. 从驱动器架背面，卸下左侧风扇模块。
9. 按照以下步骤从垂直支架断开左侧缆线链：
   a. 使用手电筒找到连接到垂直支架的缆线链末端的橙色环。
   b. 将您的手指插入橙色环。
   c. 要拔下缆线链，请将您的手指朝您的方向拉大约 1 英寸（ 2.5 厘米），但将缆线链连接器保留在垂直支架中。
10. 断开左侧缆线链与水平支架的连接，然后将整个缆线链从驱动器架中拉出。

卸下驱动器抽屉

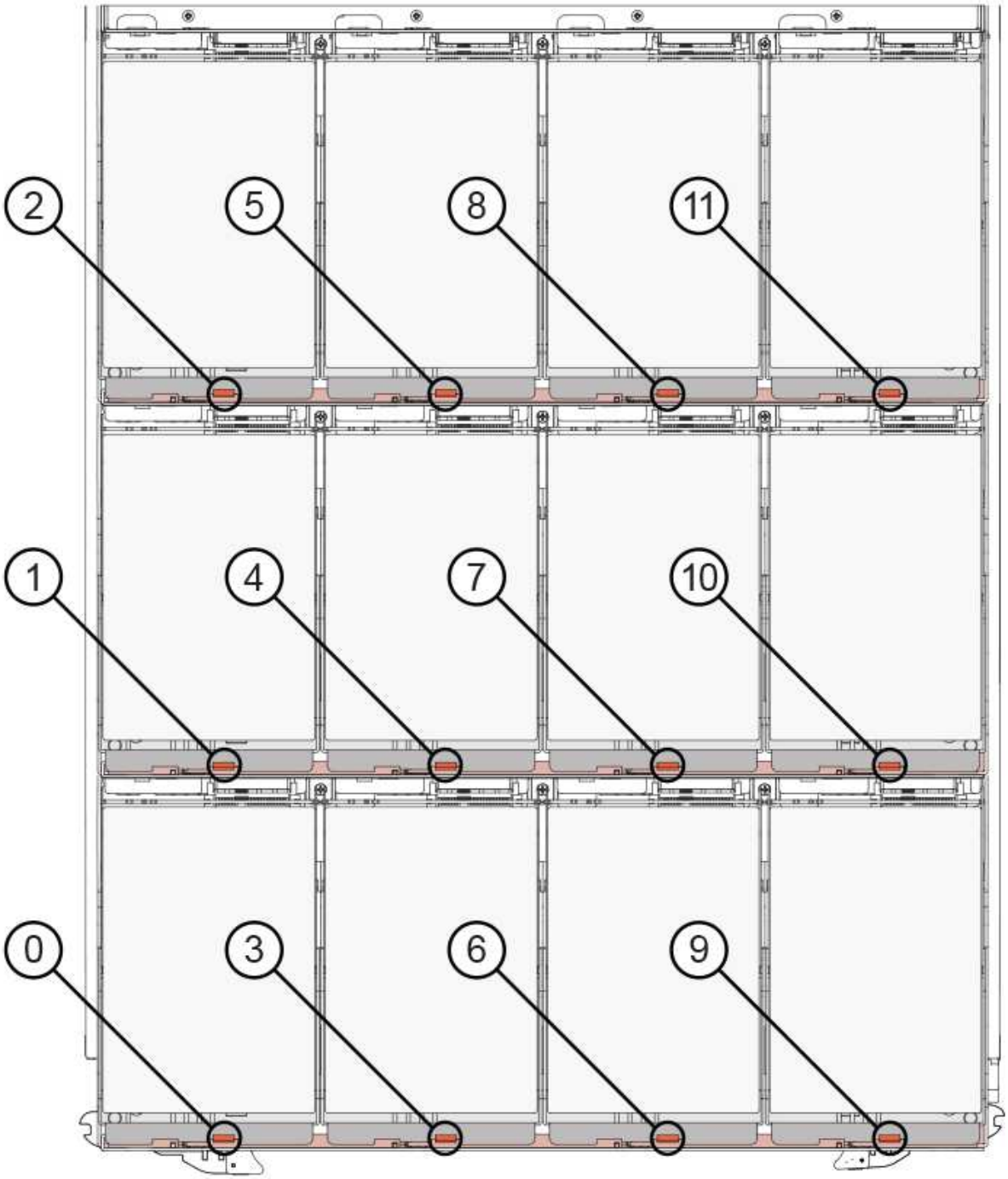
After removing the right and left cable chains, you can remove the drive drawer from the drive shelf.卸下驱动器抽盒需要将抽盒部分滑出、卸下驱动器并卸下驱动器抽盒。

开始之前

- 您已卸下驱动器抽盒的左右缆线链。
- 您已更换左右风扇模块。

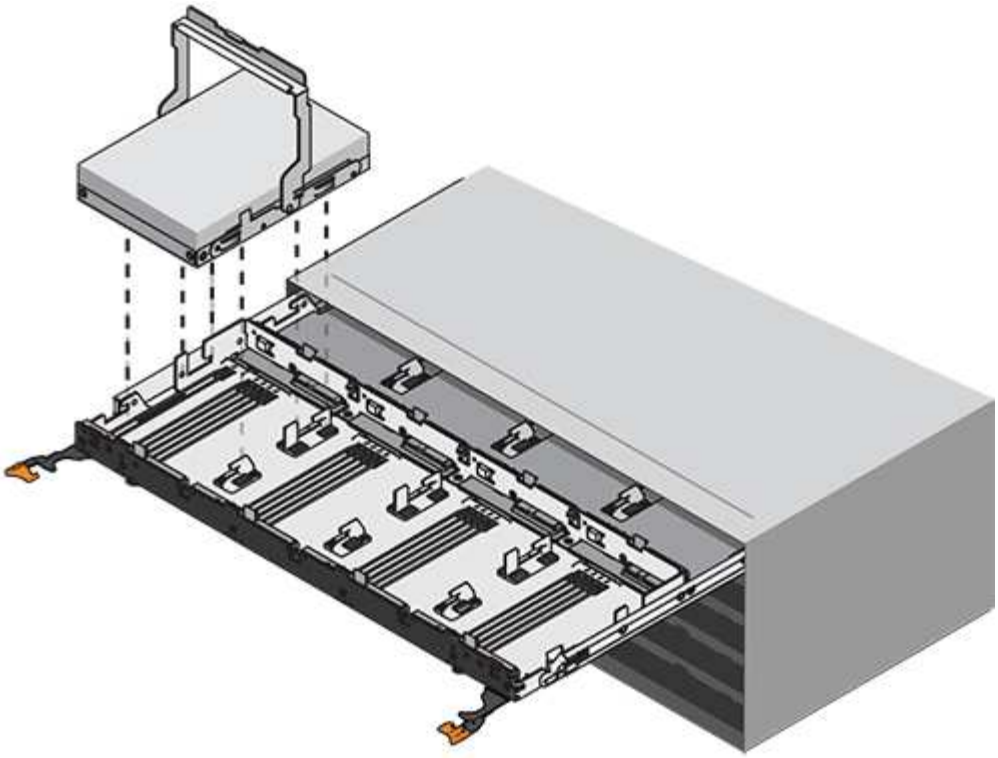
步骤

1. 从驱动器架正面卸下挡板。
2. 拉出两个拉杆，以解锁驱动器抽屉。
3. 使用扩展拉杆小心地拉出驱动器抽盒，直到其停止。请勿从驱动器架中完全卸下驱动器抽盒。
4. 从驱动器抽盒中取出驱动器：
   a. 轻轻向后拉每个驱动器前部中央可见的橙色释放闩锁。下图显示了每个驱动器的橙色释放闩锁。



b. 将驱动器把手提起至垂直位置。

c. 使用手柄将驱动器从驱动器抽屉中提起。

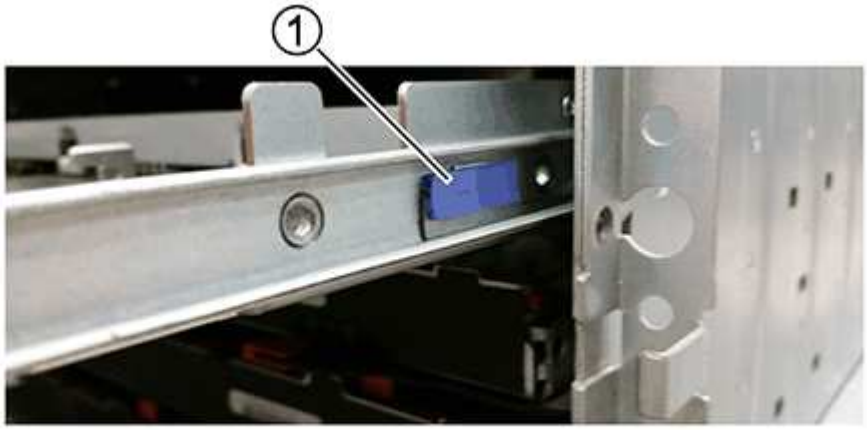


d. 将驱动器放在无静电的平面上，远离磁性设备。

> * 可能的数据访问丢失： * 磁场会破坏驱动器上的所有数据，并且发生原因会对驱动器电路造成无法弥补的损坏。为了避免丢失数据访问并损坏驱动器，请始终使驱动器远离磁性设备。

5. 请按照以下步骤卸下驱动器抽盒：

   a. 找到驱动器抽盒两侧的塑料释放杆。



1	驱动器抽盒释放拉杆

   a. 向您的方向拉动闩锁以打开两个释放拉杆。

b. 握住两个释放拉杆，向您的方向拉动驱动器抽盒。

c. 从驱动器架中卸下驱动器抽屉。

安装驱动器抽盒

在驱动器架中安装驱动器抽盒需要将抽盒滑入空插槽，安装驱动器并更换前挡板。

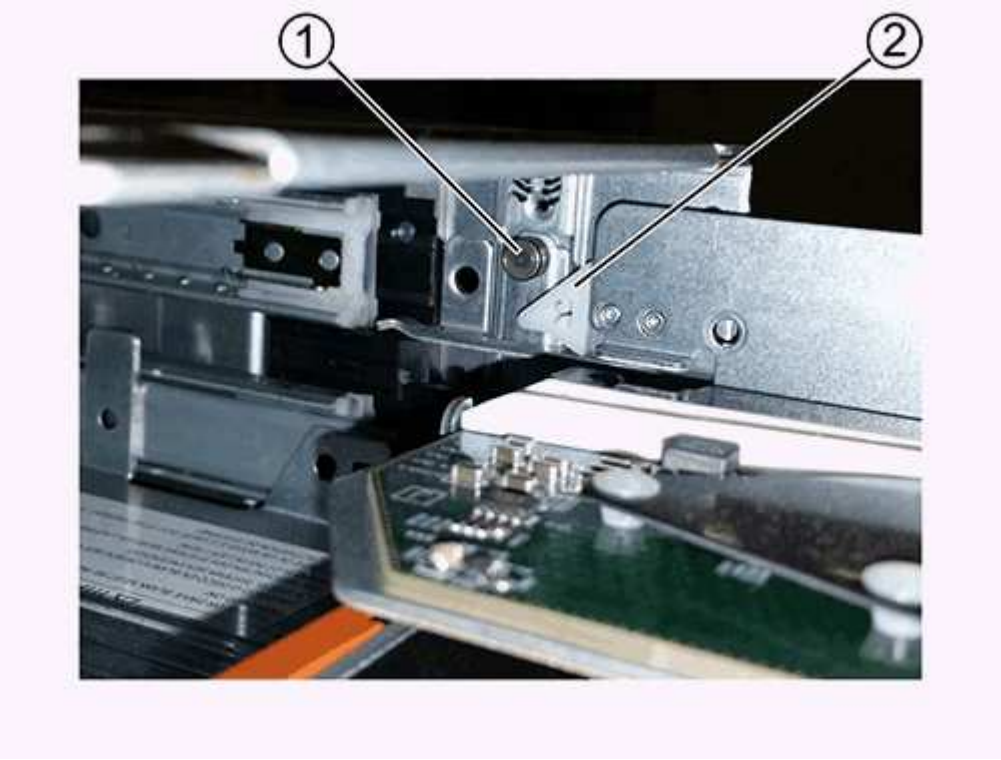
开始之前

- 您已获取以下项：
  - 更换驱动器抽屉
  - 手电筒

步骤

1. 从驱动器架前部，将手电筒放在空抽盒插槽中，然后找到该插槽的锁定滚轮。

   锁定式转储器组件是一项安全功能，可防止您一次打开多个驱动器抽盒。



1	锁定更好
2	抽盒指南

2. 将替代驱动器抽盒放在空插槽前面，并略微位于中心右侧。

   将抽盒略微置于中心右侧有助于确保锁定转盘器和抽盒导板正确接合。

3. 将驱动器抽盒滑入插槽中，并确保抽盒导轨滑入锁定转储器下方。

> * 设备损坏风险： * 如果抽盒导轨未滑入锁定转滚器下方，则会发生损坏。

4. 小心地将驱动器抽盒完全推入，直到闩锁完全啮合。

> * 设备损坏风险： * 如果您感觉阻力过大或绑定过大，请停止推驱动器抽盒。使用抽盒正面的释放杆将抽盒滑回。然后，将抽盒重新插入插槽，并确保其可以自由滑入和滑出。

5. 按照以下步骤在驱动器抽屉中重新安装驱动器：

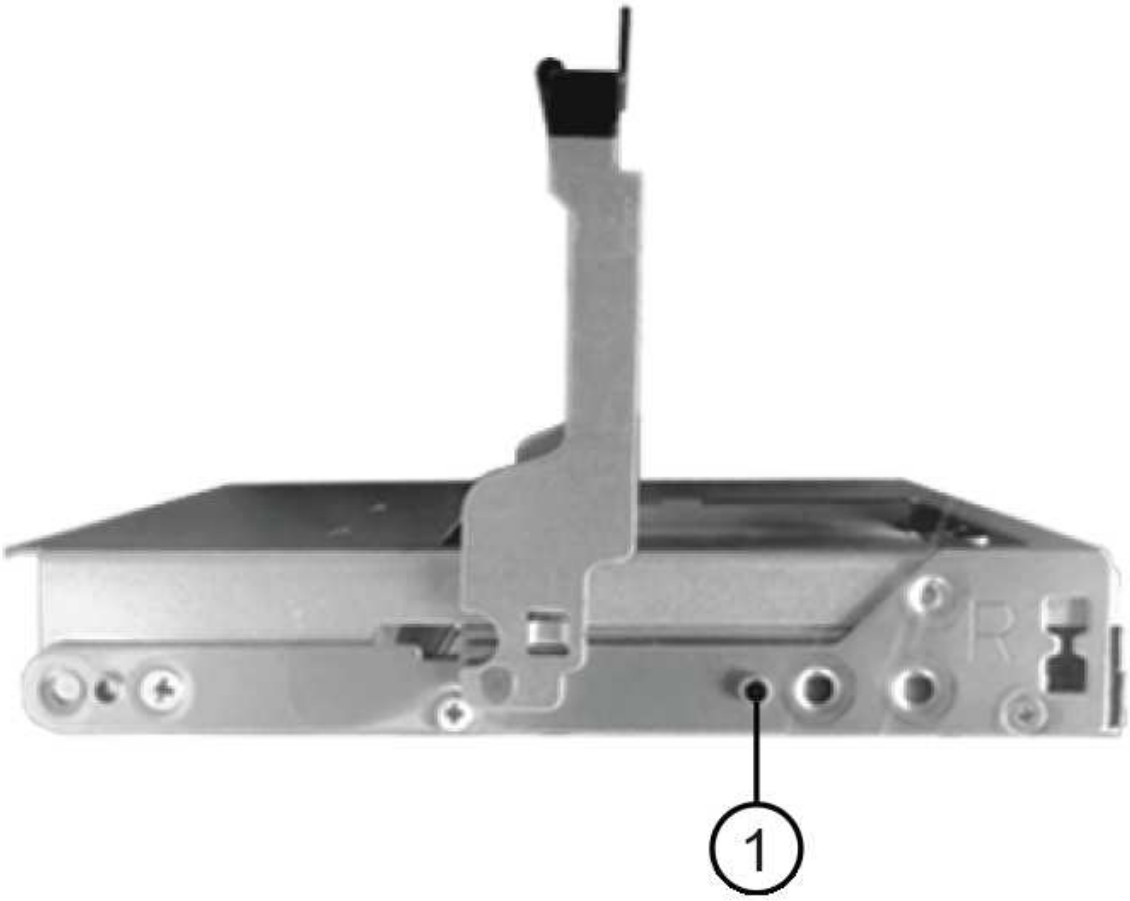
   a. 拉出驱动器抽盒正面的两个拉杆，以解锁驱动器抽盒。

   b. 使用扩展拉杆小心地拉出驱动器抽盒，直到其停止。请勿从驱动器架中完全卸下驱动器抽盒。

   c. 在要安装的驱动器上、将手柄提起至垂直位置。

   d. 将驱动器两侧的两个凸起按钮与抽盒上的缺口对齐。

   此图显示了驱动器的右侧视图，其中显示了凸起按钮的位置。

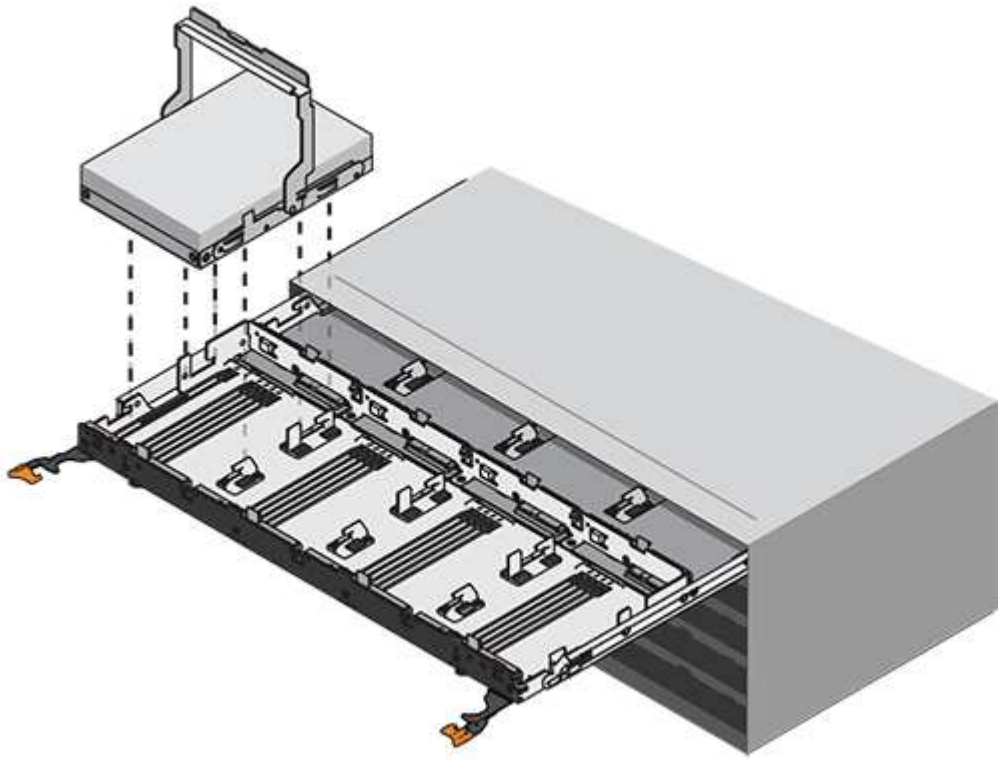


❶	驱动器右侧的凸起按钮。

e. 竖直向下放下驱动器，然后向下旋转驱动器把手，直到驱动器卡入到位。

如果磁盘架已部分填充、这意味着要重新安装驱动器的抽盒所支持的驱动器少于12个、请将前四个驱动器安装到正面插槽(0、3、6和9)中。

> *设备故障风险：*为了确保气流正常并防止过热、请始终将前四个驱动器安装到前面的插槽(0、3、6和9)中。



a. 重复这些子步骤以重新安装所有驱动器。

6. 将抽盒从中间推回驱动器架，然后合上两个拉杆，将其滑回驱动器架。

> * 设备故障的风险： * 请确保通过推动两个控制杆完全关闭驱动器抽屉。您必须完全关闭驱动器抽盒，以确保通风良好并防止过热。

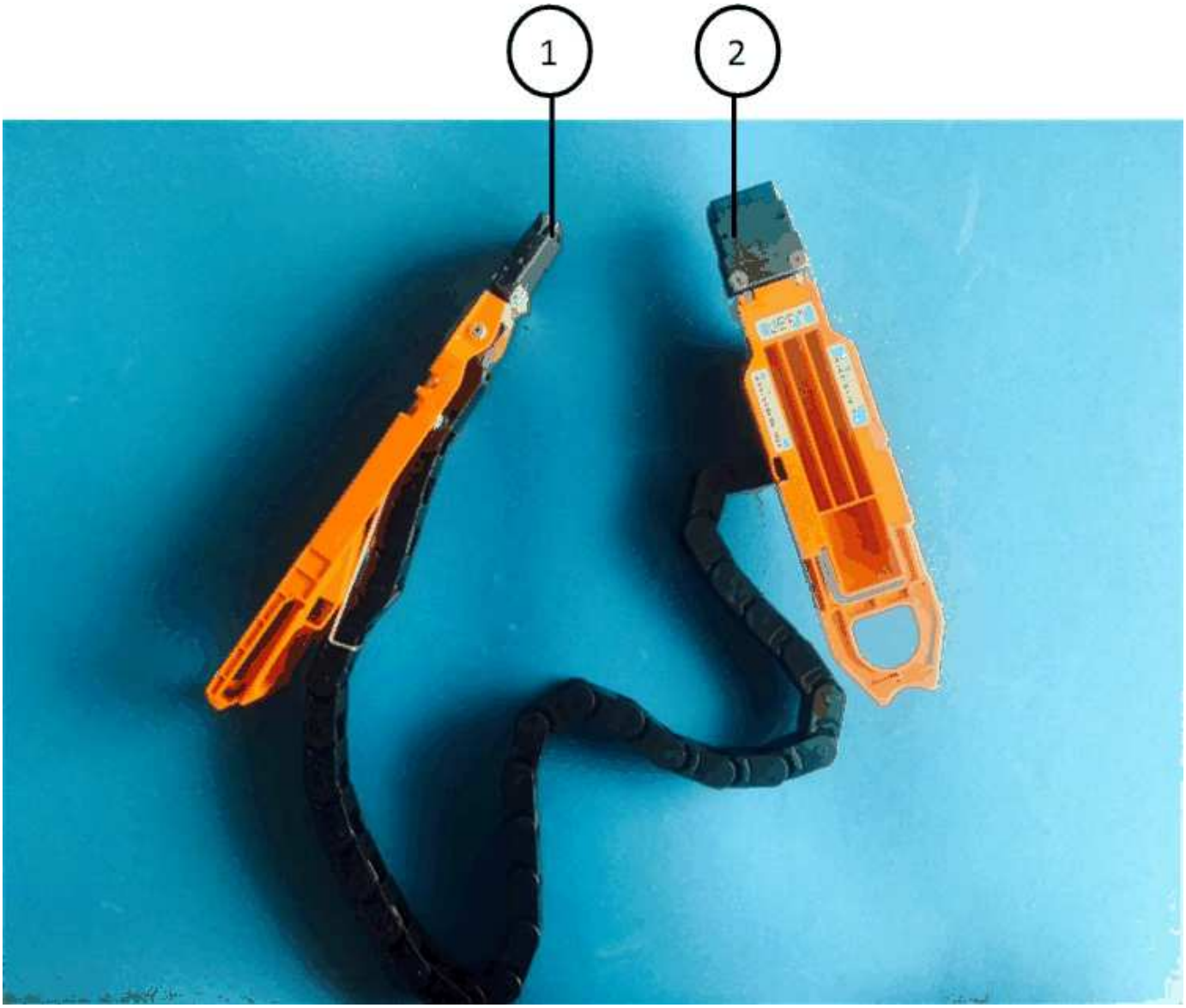
7. 将挡板连接到驱动器架的正面。

连接缆线链

安装驱动器抽盒的最后一步是将更换用的左右缆线链连接到驱动器架。When attaching a cable chain, reverse the order you used when disconnecting the cable chain.You must insert the chain’s horizontal connector into the horizontal bracket in the enclosure before inserting the chain’s vertical connector into the vertical bracket in the enclosure.

开始之前

- 已更换驱动器抽盒和所有驱动器。
- 您有两个替代缆线链，分别标记为左侧和右侧（位于驱动器抽盒旁边的水平连接器上）。



标注	缆线链	连接器	连接到
❶	左侧	垂直	中板
❷	左侧	水平	驱动器抽屉

标注	缆线链	连接器	连接到
❶	对	水平	驱动器抽屉
❷	对	垂直	中板

步骤

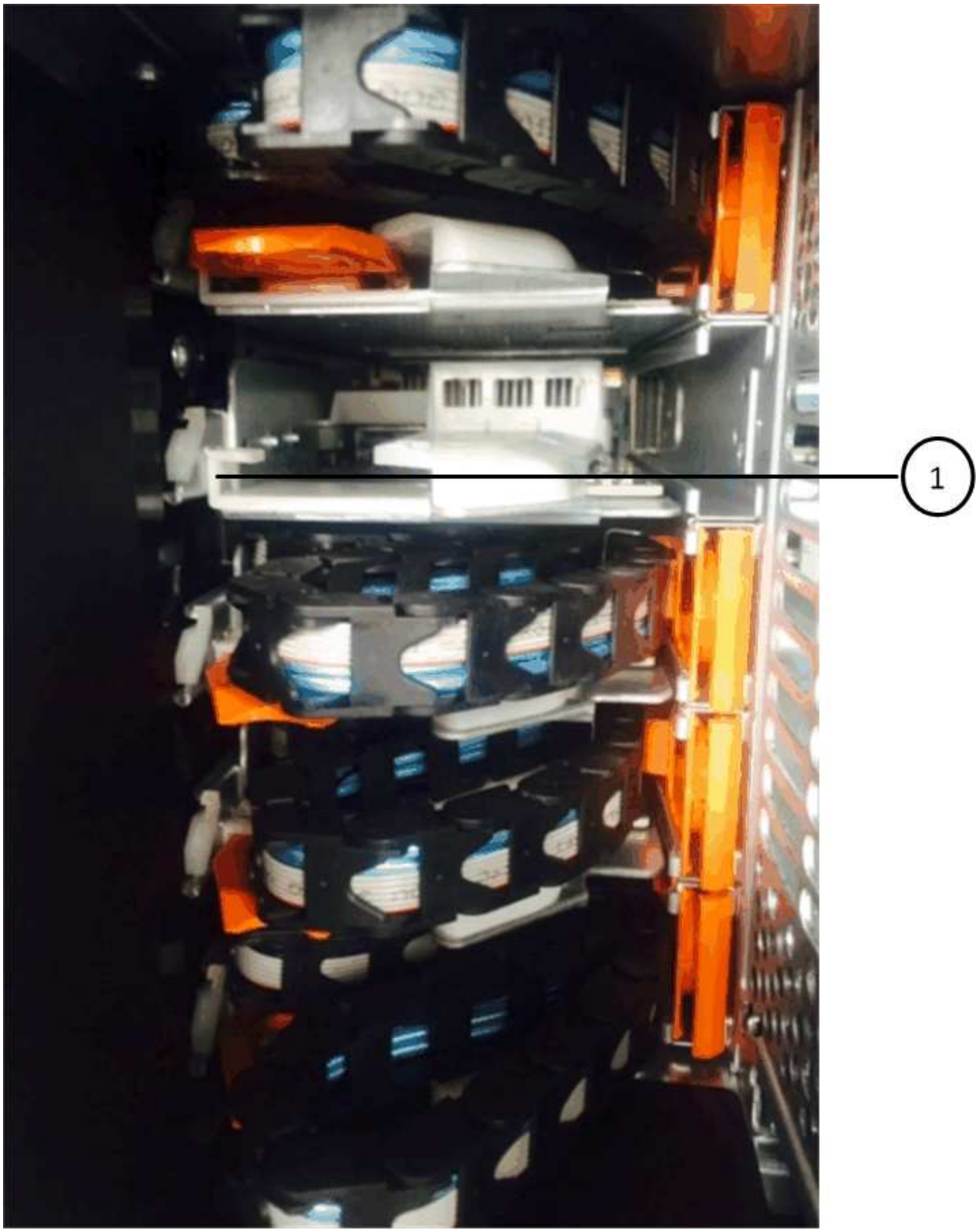
1. 按照以下步骤连接左侧缆线链：

    a. 找到左侧缆线链上的水平和垂直连接器以及机箱内相应的水平和垂直支架。

    b. 将两个缆线链连接器与其对应的支架对齐。

    c. 将缆线链的水平连接器滑入水平支架上的导轨下方，并尽可能将其推入。

    此图显示了机箱中第二个驱动器抽盒的左侧导轨。



❶	导轨

+

- 设备故障的风险：* 请务必滑动支架上导轨下方的连接器。如果连接器位于导轨顶部，则在系统运行时可能会出现问题。

a. 将左侧缆线链上的垂直连接器滑入垂直支架。

b. 重新连接缆线链的两端后，请小心拉动缆线链，以验证两个连接器是否均已锁紧。

- 设备故障风险：* 如果连接器未锁定，则在抽盒操作期间，缆线链可能会松动。

2. 重新安装左侧风扇模块。
3. 按照以下步骤重新连接正确的缆线链：

a. 找到缆线链上的水平和垂直连接器以及机箱内相应的水平和垂直支架。

b. 将两个缆线链连接器与其对应的支架对齐。

c. 将缆线链的水平连接器滑入水平支架上的导轨下方，并将其推入尽可能远的位置。

- 设备故障的风险：* 请务必滑动支架上导轨下方的连接器。如果连接器位于导轨顶部，则在系统运行时可能会出现问题。

d. 将右侧缆线链上的垂直连接器滑入垂直支架。

e. 重新连接缆线链的两端后，小心拉动缆线链，以验证两个连接器是否均已锁紧。

- 设备故障风险：* 如果连接器未锁定，则在抽盒操作期间，缆线链可能会松动。

4. 重新安装右侧风扇模块。
5. 重新接通电源：

a. 打开驱动器架上的两个电源开关。

b. 确认两个风扇均已打开，并且风扇背面的琥珀色 LED 熄灭。

6. 如果已暂停HA对、请在两个控制器上启动ONTAP；否则、请转至下一步。
7. 如果您已将数据从磁盘架移出并删除了数据聚合、则现在可以使用磁盘架中的备用磁盘来创建或扩展聚合。

"聚合创建工作流"

"聚合扩展工作流"

驱动器架

概述—SAS3磁盘架

NetApp SAS3驱动器架使用SAS连接器连接到存储系统。

请执行以下操作来维护SAS3驱动器架。

- "冷更换磁盘架"

- "热移除磁盘架"
- "监控磁盘架LED"

使用IOM12/IOM12B模块冷更换磁盘架

在使用磁盘的生产系统中更换驱动器架时、您需要执行冷架更换。这是一个有中断的操作步骤。它要求您暂停HA对中的控制器。

使用知识库文章 "如何使用冷磁盘架拆卸操作步骤更换磁盘架机箱"。

热移除磁盘架—带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以在需要移动或更换磁盘架时热移除带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架(无中断地从已启动且正在执行I/O的系统中移除磁盘架)。您可以从磁盘架堆栈中的任意位置热删除一个或多个磁盘架，也可以删除磁盘架堆栈。

开始之前

- 系统必须采用多路径HA、三路径HA、多路径、四路径HA或四路径配置。

  对于具有内部存储的平台、外部存储必须采用多路径HA、三路径HA或多路径的形式进行布线。

  > 对于使用多路径连接对外部存储进行布线的 FAS2600 系列单控制器系统，该系统为混合路径配置，因为内部存储使用单路径连接。

- 您的系统不能显示任何 SAS 布线错误消息。

  您可以下载并运行 Active IQ Config Advisor 以查看任何 SAS 布线错误消息以及应采取的更正操作。

  "NetApp 下载： Config Advisor"

- HA 对配置不能处于接管状态。
- 您必须已从要移除的磁盘架中的磁盘驱动器（磁盘驱动器必须为备用磁盘）中删除所有聚合。

  > 如果尝试使用要删除的磁盘架上的聚合执行此操作步骤，则可能会使系统出现故障，并出现多磁盘崩溃。

  您可以使用 `storage aggregate offline -aggregate` *`aggregate_name`* 命令，然后使用 `storage aggregate delete -aggregate` *`aggregate_name`* 命令。

- 如果要从堆栈中移除一个或多个磁盘架，则必须考虑距离因素，以绕过要移除的磁盘架；因此，如果当前缆线不够长，则需要提供更长的缆线。

关于此任务

- * 最佳实践： * 最佳实践是，从要删除的磁盘架中的磁盘驱动器中删除聚合后，删除磁盘驱动器所有权。

  通过从备用磁盘驱动器中删除所有权信息，可以根据需要将该磁盘驱动器正确集成到另一个节点中。

> 用于从磁盘驱动器中删除所有权的操作步骤要求您禁用磁盘所有权自动分配。您可以在此操作步骤末尾重新启用磁盘所有权自动分配。
>
> "磁盘和聚合概述"

- 对于双节点以上的集群模式 ONTAP 系统，最佳实践是将 epsilon 重新分配给正在进行计划内维护的 HA 对以外的 HA 对。

  Reassigning epsilon minimizes the risk of unforeseen errors impacting all nodes in a clustered ONTAP system.您可以使用以下步骤确定持有 epsilon 的节点，并根据需要重新分配 epsilon：

  a. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`

  b. 确定哪个节点持有 epsilon： `cluster show`

     持有 epsilon 的节点在 `epsilon` 列中显示 `true` 。（不持有 epsilon 的节点会显示 `false` 。）

  c. 如果 HA 对中正在进行维护的节点显示 `true` （持有 epsilon ），则从节点中删除 epsilon： `cluster modify -node` *`node_name`* `-epsilon false`

  d. 将 epsilon 分配给另一个 HA 对中的节点： `cluster modify -node` *`node_name`* `-epsilon true`

  e. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

- 如果要从堆栈热移除磁盘架（但保留堆栈），则一次可重新布线并验证一个路径（路径 A ，路径 B ），以绕过要移除的磁盘架，从而始终保持控制器与堆栈的单路径连接。

  > 如果在为堆栈重新布线以绕过要移除的磁盘架时，不保持从控制器到堆栈的单路径连接，则可能会导致系统出现多磁盘崩溃。

- *可能的磁盘架损坏：*如果要移除DS460C磁盘架、并将其移至数据中心的其他部分或传输到其他位置、请参见本操作步骤末尾的"移动或传输DS460C磁盘架"一节。

步骤

1. 验证您的系统配置是否为 `Multi-Path HA`， `tri-path HA`， `Multi-Path`， `Quad-path HA``或 `Quad-path` 通过运行 `sysconfig` 命令。

   系统可能需要长达一分钟才能完成发现。

   此配置将在 `SSystem Storage Configuration` 字段中列出。

   > 对于使用多路径连接连接连接外部存储的 FAS2600 系列单控制器系统，输出将显示为 `mied-path` ，因为内部存储使用单路径连接。

2. 验证要删除的磁盘架中的磁盘驱动器没有聚合（备用），并且所有权已删除：

   a. 在任一控制器的 clustershell 中输入以下命令： `storage disk show -shelf` *`shelf_number`*

   b. 检查输出以确认待移除磁盘架中的磁盘驱动器上没有聚合。

      没有聚合的磁盘驱动器在 `Container Name` 列中有一个短划线。

c. 检查输出以验证是否已从要移除的磁盘架上的磁盘驱动器中删除所有权。

无所有权的磁盘驱动器在 `owner` 列中有一个短划线。

> 如果要移除的磁盘架中有故障磁盘驱动器，则这些驱动器已在 `Container Type` 列中损坏。（故障磁盘驱动器没有所有权。）

以下输出显示了要移除的磁盘架（磁盘架 3 ）上的磁盘驱动器处于正确状态，可用于移除磁盘架。所有磁盘驱动器上的聚合都会被删除；因此，每个磁盘驱动器的 `Container Name` 列会显示一个短划线。所有磁盘驱动器上的所有权也会被删除；因此，每个磁盘驱动器的 `owner` 列会显示一个短划线。

```
cluster::> storage disk show -shelf 3

           Usable           Disk   Container   Container
Disk         Size Shelf Bay Type   Type        Name        Owner
-------- -------- ----- --- ------ ----------- ---------- ---------
...
1.3.4           -     3   4 SAS    spare                -         -
1.3.5           -     3   5 SAS    spare                -         -
1.3.6           -     3   6 SAS    broken               -         -
1.3.7           -     3   7 SAS    spare                -         -
...
```

3. 以物理方式找到要移除的磁盘架。

如果需要，您可以打开磁盘架的位置（蓝色） LED ，以帮助以物理方式定位受影响的磁盘架： `storage shelf location-led modify -shelf-name` *`shelf_name`* `-led-status on`

> 磁盘架具有三个位置 LED ：一个位于操作员显示面板上，一个位于每个 IOM12 模块上。定位 LED 保持亮起 30 分钟。您可以通过输入相同的命令并使用 off 选项来将其关闭。

4. 如果要删除整个磁盘架堆栈，请完成以下子步骤；否则，请转至下一步：

   a. 拔下路径 A （ IOM A ）和路径 B （ IOM B ）上的所有 SAS 缆线。

   这包括用于待移除堆栈中所有磁盘架的控制器到磁盘架缆线和磁盘架到磁盘架缆线。

   b. 转至步骤 9. 。

5. 如果要从堆栈中删除一个或多个磁盘架（但要保留堆栈），请通过完成一组适用的子步骤对路径 A （ IOM A ）堆栈连接进行重新布线，以绕过要删除的磁盘架：

如果要在堆栈中删除多个磁盘架，请一次完成一个磁盘架的一组适用子步骤。

> 请至少等待 10 秒，然后再连接端口。SAS 缆线连接器具有方向性；正确连接到 SAS 端口时，连接器会卡入到位，磁盘架 SAS 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。对于磁盘架，您可以插入 SAS 缆线连接器，拉片朝下（位于连接器的下侧）。

如果要删除 ...	那么 ...
堆栈任一端的磁盘架（逻辑第一个或最后一个磁盘架）	a. 从要移除的磁盘架上的 IOM A 端口中移除所有磁盘架到磁盘架的布线，并将其放在一旁。 b. 拔下连接到待移除磁盘架上的 IOM A 端口的所有控制器到堆栈布线，并将其插入堆栈中下一个磁盘架上的相同 IOM A 端口。 "`next` " 磁盘架可以位于要移除的磁盘架上方或下方，具体取决于要从中移除磁盘架的堆栈的一端。
堆栈中间的磁盘架堆栈中间的磁盘架只连接到其他磁盘架，而不连接到任何控制器。	a. 从要移除的磁盘架上的 IOM A 端口 1 和 2 或端口 3 和 4 以及下一个磁盘架的 IOM A 中移除所有磁盘架到磁盘架的布线，然后将其放在一旁。 b. 拔下连接到待移除磁盘架上的 IOM A 端口的其余磁盘架到磁盘架布线，然后将其插入堆栈中下一个磁盘架上的相同 IOM A 端口。"`next` " 磁盘架可以位于要移除的磁盘架上方或下方，具体取决于您从中移除布线的 IOM A 端口（ 1 和 2 或 3 和 4 ）。

从堆栈的一端或中间卸下磁盘架时，可以参考以下布线示例。请注意以下布线示例：

- IOM12/IOM12B模块与DS224C或DS212C磁盘架中的模块并排排列；如果您使用的是DS460C、则IOM12/IOM12B模块将按一个位置排列。
- 每个示例中的堆栈都使用标准的磁盘架到磁盘架布线进行布线、这种布线方式适用于使用多路径HA、三路径HA或多路径连接进行布线的堆栈。

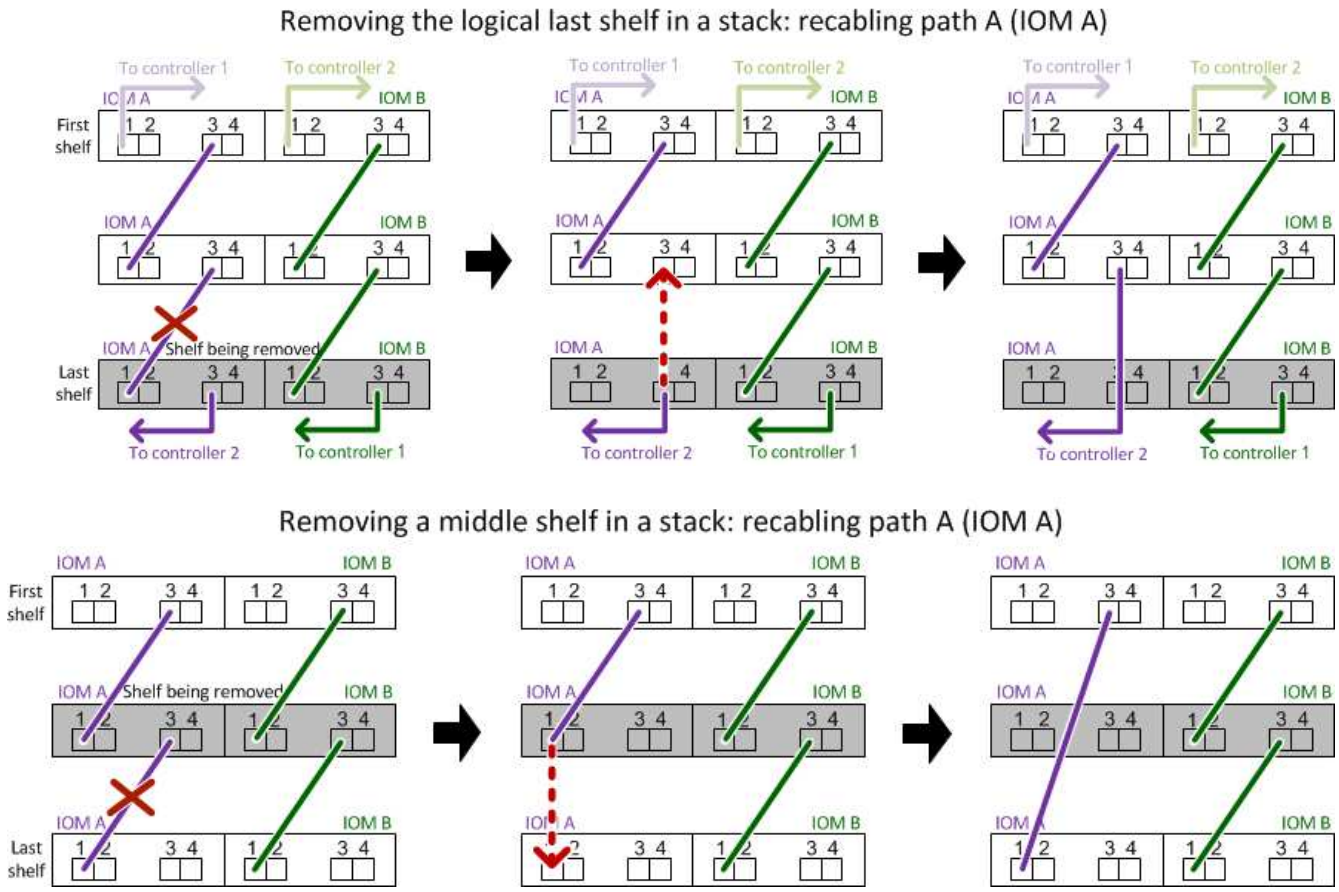
  如果堆栈使用四路径 HA 或四路径连接进行布线，则可以推断重新布线，这种连接使用双宽磁盘架到磁盘架的布线。

- 布线示例显示了如何为路径 A （ IOM A ）重新布线。

  对路径 B （ IOM B ）重复重新布线。

- 从堆栈末端删除磁盘架的布线示例显示了如何删除使用多路径HA或三路径HA连接进行布线的堆栈中的最后一个逻辑磁盘架。

  如果要移除堆栈中第一个逻辑磁盘架，或者堆栈具有多路径连接，则可以推断重新布线。



6. 确认您绕过了要移除的磁盘架，并正确重新建立路径 A （ IOM A ）堆栈连接： `storage disk show -port`

   对于 HA 对配置，您可以从任一控制器的 clustershell 运行此命令。系统可能需要长达一分钟才能完成发现。

   输出的前两行显示通过路径 A 和路径 B 连接的磁盘驱动器最后两行输出显示了通过单路径路径路径 B 进行连接的磁盘驱动器

```
cluster::> storage show disk -port

PRIMARY   PORT SECONDARY       PORT TYPE SHELF BAY
-------- ---- ---------       ---- ---- ----- ---
1.20.0    A    node1:6a.20.0   B    SAS  20    0
1.20.1    A    node1:6a.20.1   B    SAS  20    1
1.21.0    B    -               -    SAS  21    0
1.21.1    B    -               -    SAS  21    1
...
```

7. 下一步取决于 `storage disk show -port` 命令输出：

如果输出显示 ...	那么 ...
堆栈中的所有磁盘驱动器均通过路径 A 和路径 B 连接，但您断开连接的磁盘架中的磁盘驱动器除外，这些磁盘驱动器仅通过路径 B 连接	转至下一步。 您已成功绕过要移除的磁盘架，并在堆栈中的其余磁盘驱动器上重新建立路径 A 。
除上述内容外的任何其他内容	重复步骤 5 和步骤 6 。 您必须更正布线。

8. 对要移除的磁盘架（在堆栈中）完成以下子步骤：
   a. 对路径 B 重复步骤 5 到步骤 7

   > 重复步骤 7 ，如果已正确重新为堆栈布线，则只能看到通过路径 A 和路径 B 连接的所有剩余磁盘驱动器

   b. 重复步骤 1 ，确认您的系统配置与从堆栈中删除一个或多个磁盘架之前的配置相同。
   c. 转至下一步。
9. 如果在准备此操作步骤时从磁盘驱动器中删除了所有权，但禁用了磁盘所有权自动分配，请输入以下命令重新启用此功能；否则，请转至下一步： `storage disk option modify -autodassign on`

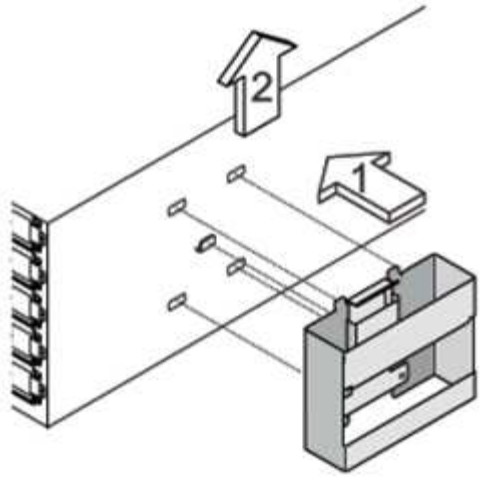
   对于 HA 对配置，您可以从两个控制器的 clustershell 运行命令。
10. 关闭已断开连接的磁盘架，并从磁盘架拔下电源线。
11. 从机架或机柜中卸下磁盘架。

    为了减轻磁盘架重量并便于操作，请卸下电源和 I/O 模块（ IOM ）。

    对于DS460C磁盘架、满载的磁盘架的重量约为247磅(112千克)；因此、从机架或机柜中卸下磁盘架时、请务必小心谨慎。

    > 建议您使用一个机械升降机或四个人使用升降机把手来安全移动DS460C磁盘架。

    您的DS460C发货随附了四个可拆卸的升降把手(每侧两个)。要使用提升把手、请将把手的卡舌插入磁盘架侧面的插槽并向上推、直到其卡入到位、以安装提升把手。然后、在将磁盘架滑入导轨时、一次使用拇指闩锁断开一组手柄。下图显示了如何连接提升把手。



如果要将DS460C磁盘架移动到数据中心的其他部分或将其传输到其他位置、请参见"移动或传输DS460C磁盘架"一节。

移动或传输**DS460C**磁盘架

如果将DS460C磁盘架移动到数据中心的其他部分或将磁盘架传输到其他位置、则需要从驱动器抽盒中卸下驱动器、以避免可能损坏驱动器抽盒和驱动器。

- 如果您在新系统安装或磁盘架热添加过程中安装了DS460C磁盘架、则保存了驱动器包装材料、请在移动驱动器之前使用这些材料重新打包驱动器。

  如果未保存包装材料、则应将驱动器放在缓冲表面上或使用备用缓冲包装。切勿将驱动器堆栈在彼此之上。

- 在处理驱动器之前、请佩戴ESD腕带、该腕带接地到存储机箱上未上漆的表面。

  如果没有腕带、请先触摸存储机箱机箱上未上漆的表面、然后再处理驱动器。

- 您应采取措施小心处理驱动器：
  - 在拆卸、安装或搬运驱动器以支撑其重量时、请始终用双手。

    请勿将手放在驱动器托架下侧暴露的驱动器板上。

  - 请注意、不要将驱动器撞到其他表面。
  - 驱动器应远离磁性设备。

    磁场可能会破坏驱动器上的所有数据、并且发生原因 会对驱动器电路造成不可修复的损坏。

监控磁盘架**LED—**带有**IOM12/IOM12B**模块的磁盘架

您可以通过了解磁盘架组件上 LED 的位置和状态条件来监控磁盘架的运行状况。

操作员显示面板 **LED**

磁盘架前操作员显示面板上的 LED 指示磁盘架运行正常还是硬件出现问题。

下表介绍了 DS460C ， DS224C 和 DS212C 磁盘架中使用的操作员显示面板上的三个 LED ：

LED 图标	**LED name**	**State**	**Description**
	电源	呈绿色稳定亮起	一个或多个电源为磁盘架供电。
!	注意	稳定琥珀色	多个CRU之一的功能出现错误：磁盘架、磁盘驱动器、IOM12/IOM12B模块或电源。 检查事件消息以确定要采取的更正操作。
		呈琥珀色闪烁	磁盘架 ID 处于待定状态。 重新启动磁盘架，以使磁盘架 ID 生效。
	位置	呈蓝色稳定亮起	系统管理员已激活此 LED 功能，以帮助以物理方式查找需要维修的磁盘架。 激活此LED功能后、操作员显示面板和两个IOM12/IOM12B模块上的位置LED将亮起。Location LEDs automatically turn off after 30 minutes.

根据您的磁盘架型号，操作员显示面板看起来不同；但是，三个 LED 的排列方式相同。

下图显示了一个端盖位于上的 DS224C 磁盘架操作员显示面板：

IOM12/IOM12B模块LED

IOM12/IOM12B模块上的LED指示该模块是否正常运行、是否已准备好处理I/O流量以及硬件是否存在任何问题。

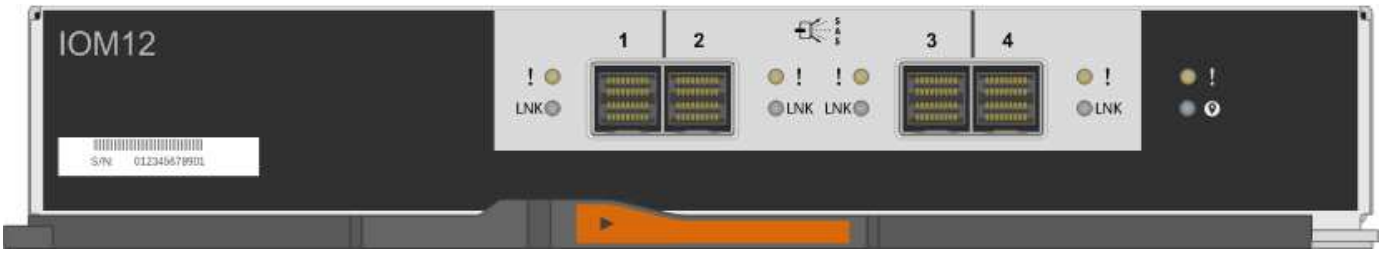
下表介绍了与模块的功能以及模块上每个SAS端口的功能相关的IOM12/IOM12B模块LED。

IOM12/IOM12B模块用于DS460C、DS224C和DS212C磁盘架。

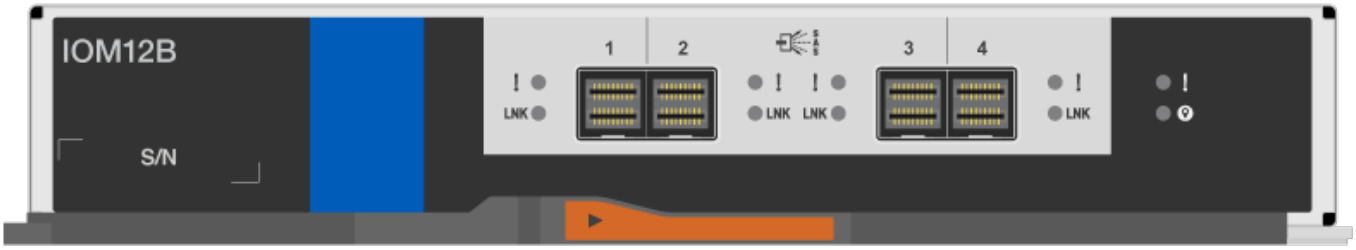
LED 图标	LED name	State	Description
!	注意	稳定琥珀色	IOM12/IOM12B模块功能：IOM12/IOM12B模块的功能发生错误。 SAS 端口功能：少于所有四个 SAS 通道建立链路（与适配器或其他磁盘架）的数量。 检查事件消息以确定要采取的更正操作。
LNK	端口链路	呈绿色稳定亮起	四个 SAS 通道中的一个或多个用于建立链路（与适配器或另一个磁盘架）。

LED 图标	LED name	State	Description
	位置	呈蓝色稳定亮起	系统管理员激活了此LED功能、以帮助您以物理方式定位发生故障的IOM12/IOM12B模块所在的磁盘架。 激活此LED功能后、操作员显示面板和两个IOM12/IOM12B模块上的位置LED将亮起。Location LEDs automatically turn off after 30 minutes.

下图适用于IOM12模块：



IOM12B模块通过蓝色条带和"IOM12B"标签来区分：



电源 **LED**

电源上的 LED 指示电源运行正常还是存在硬件问题。

下表介绍了 DS460C ， DS224C 和 DS212C 磁盘架中使用的电源上的两个 LED ：

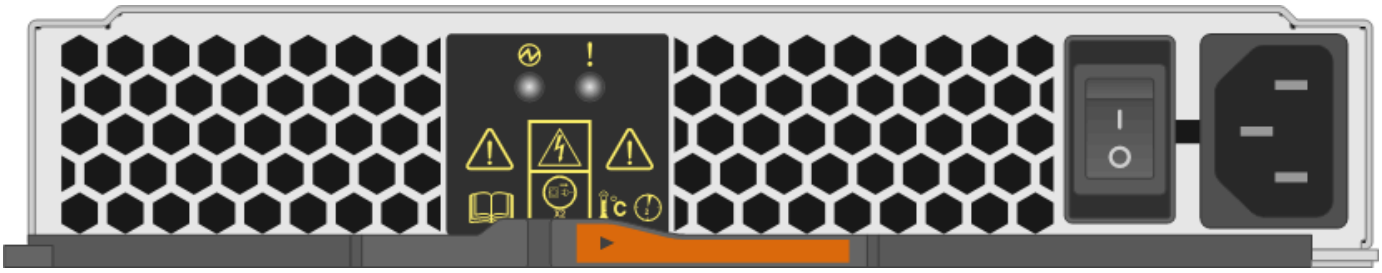
LED 图标	LED name	State	Description
⊘	电源	呈绿色稳定亮起	电源运行正常。
		关闭	电源出现故障，交流开关关闭，交流电源线安装不正确或电源供电不正确。 检查事件消息以确定要采取的更正操作。
!	注意	稳定琥珀色	电源功能出现错误。 检查事件消息以确定要采取的更正操作。

根据您的磁盘架型号，电源可能会有所不同，这会规定两个 LED 的位置。

下图显示了 DS460C 磁盘架中使用的电源。

两个 LED 图标充当标签和 LED ，这意味着图标本身会亮起，没有相邻的 LED 。

下图显示了 DS224C 或 DS212C 磁盘架中使用的电源：

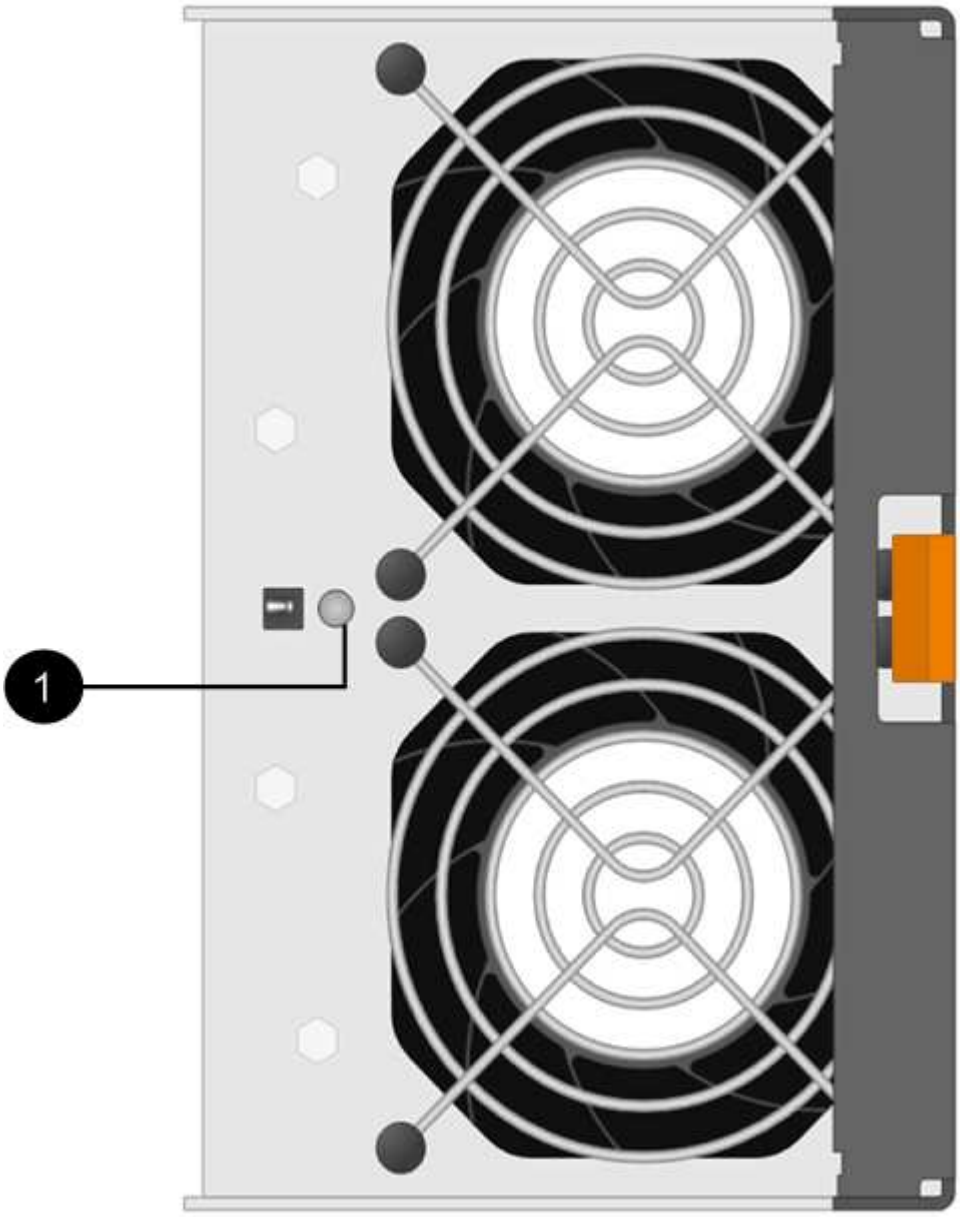


DS460C 磁盘架上的风扇 **LED**

DS460C 风扇上的 LED 指示风扇是运行正常还是存在硬件问题。

下表介绍了 DS460C 磁盘架中使用的风扇上的 LED ：

项目	LED name	State	Description
1	注意	稳定琥珀色	风扇功能出现错误。 检查事件消息以确定要采取的更正操作。



磁盘驱动器 **LED**

磁盘驱动器上的 LED 指示其运行正常还是硬件出现问题。

DS224C 和 **DS212C** 磁盘架的磁盘驱动器 **LED**

下表介绍了 DS224C 和 DS212C 磁盘架中使用的磁盘驱动器上的两个 LED：

标注	LED name	State	Description
❶	活动	呈绿色稳定亮起	磁盘驱动器已通电。
		呈绿色闪烁	磁盘驱动器已通电，并且正在执行 I/O 操作。
❷	注意	稳定琥珀色	磁盘驱动器的功能发生错误。 检查事件消息以确定要采取的更正操作。

根据您的磁盘架型号，磁盘驱动器会在磁盘架中垂直或水平排列，从而指定两个 LED 的位置。

下图显示了 DS224C 磁盘架中使用的磁盘驱动器。

DS224C 磁盘架使用垂直放置在磁盘架中的 2.5 英寸磁盘驱动器。

下图显示了 DS212C 磁盘架中使用的磁盘驱动器。

DS212C 磁盘架在磁盘架中水平排列的托架中使用 3.5 英寸磁盘驱动器或 2.5 英寸磁盘驱动器。

DS460C 磁盘架的磁盘驱动器 **LED**

下图和表介绍了驱动器抽盒上的驱动器活动 LED 及其运行状态：

位置	**LED**	状态指示符	**Description**
1.	注意：每个抽盒的抽盒注意事项	稳定琥珀色	驱动器抽盒中的组件需要操作员注意。
		关闭	抽盒中的任何驱动器或其他组件都不需要引起注意，并且抽盒中的任何驱动器都没有活动的定位操作。
		呈琥珀色闪烁	对于抽盒中的任何驱动器，定位驱动器操作均处于活动状态。
2-13	活动：驱动器抽盒中驱动器 0 到 11 的驱动器活动	绿色	电源已打开，驱动器运行正常。
		呈绿色闪烁	驱动器已通电，并且正在执行 I/O 操作。
		关闭	电源已关闭。

打开驱动器抽盒后，每个驱动器前面都会显示警示 LED 。

1	警示 LED 亮起

将DS460C磁盘架中的风扇模块更换为IOM12/IOM12B模块

每个 DS460C 驱动器架都包含两个风扇模块。如果某个风扇模块发生故障，您必须尽快更换该模块，以确保磁盘架具有足够的散热效果。卸下发生故障的风扇模块后，您无需关闭磁盘架的电源。

关于此任务

您必须确保在 30 分钟内卸下并更换风扇模块，以防止系统过热。

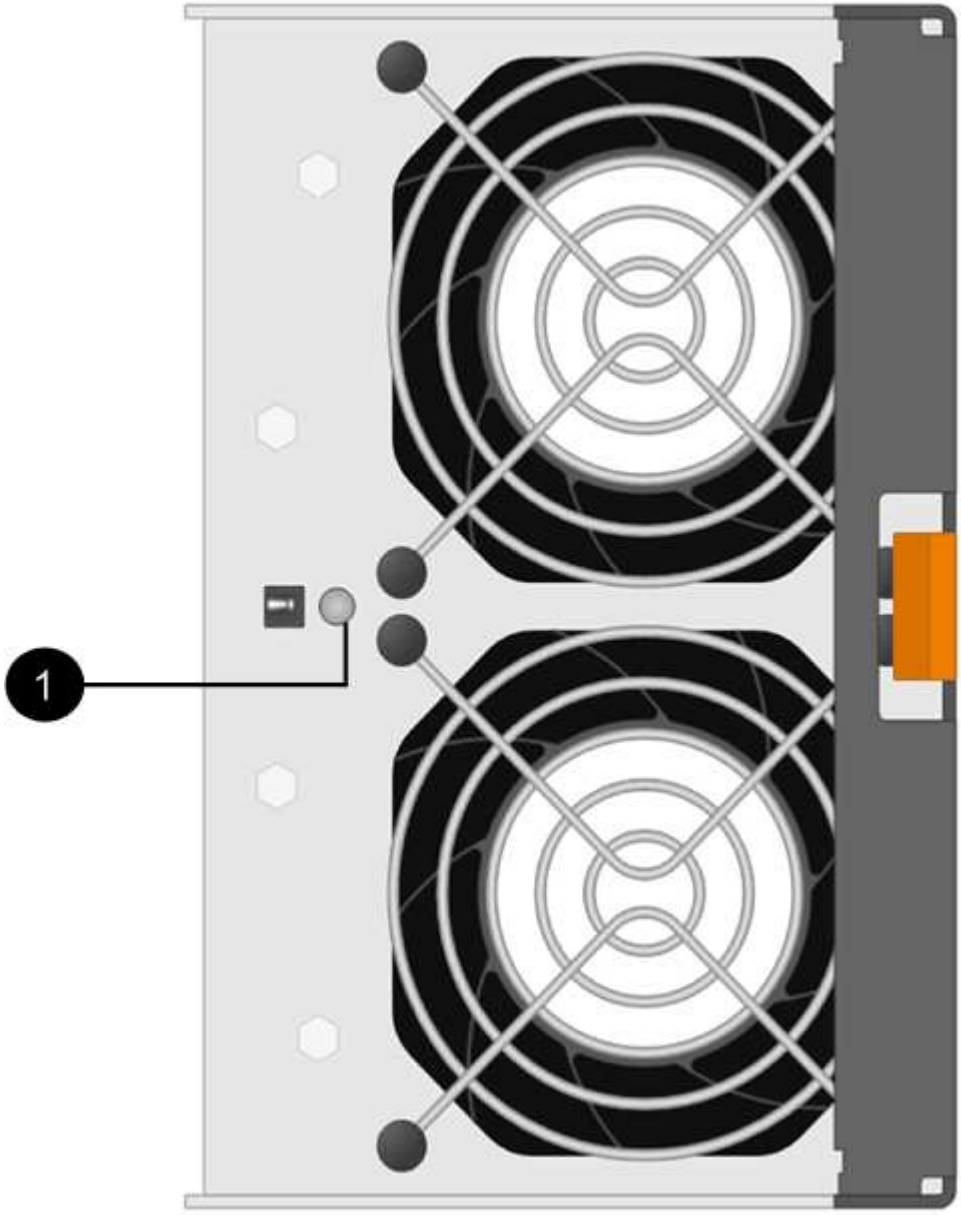
步骤

1. 启用防静电保护。
2. 拆开新风扇模块的包装，并将其放在磁盘架附近的水平表面上。

   请保存所有包装材料，以便在退回故障风扇时使用。

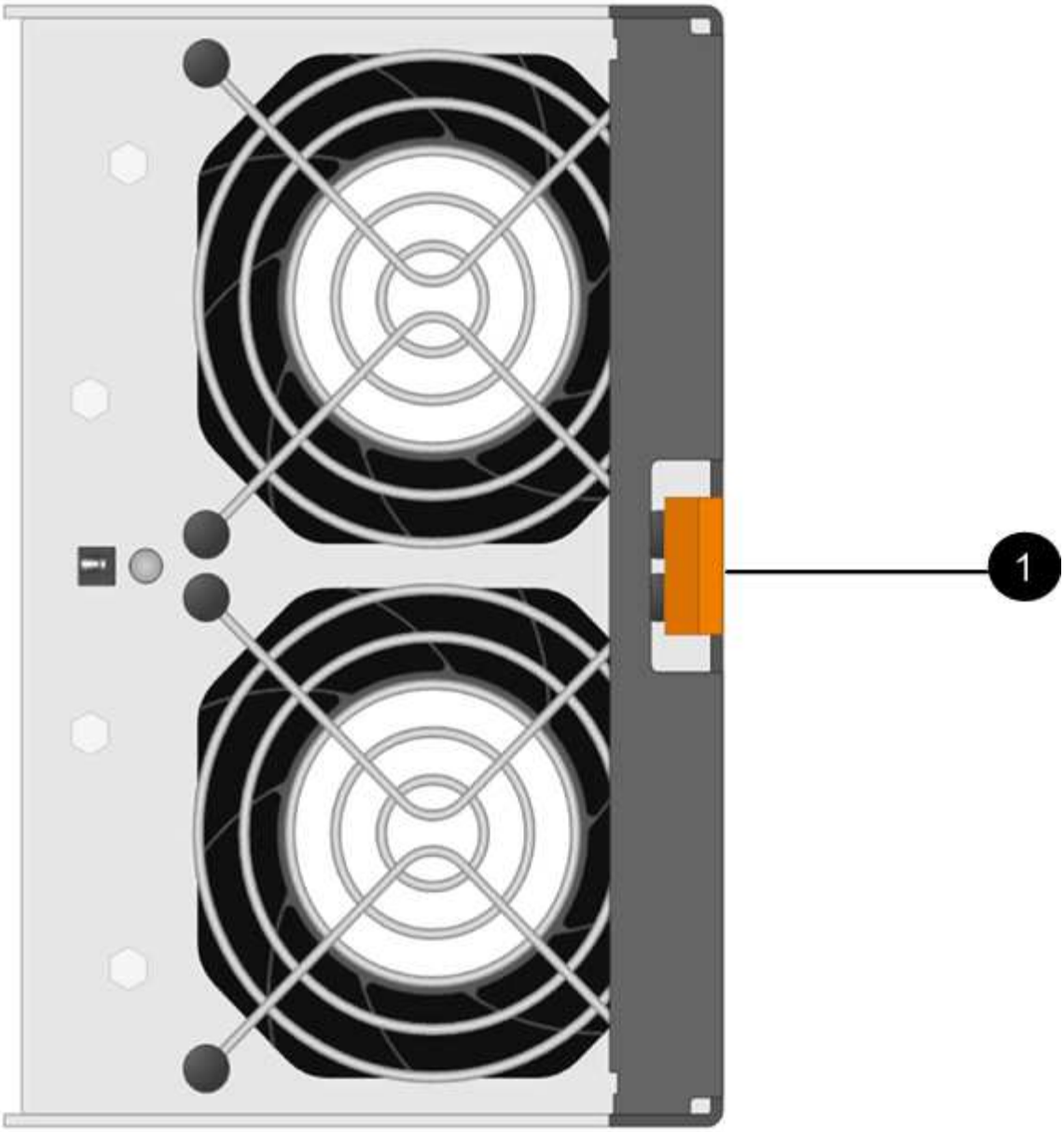
3. 从磁盘架背面，查看警示 LED 以找到需要卸下的风扇模块。

   您必须更换警示 LED 亮起的风扇模块。



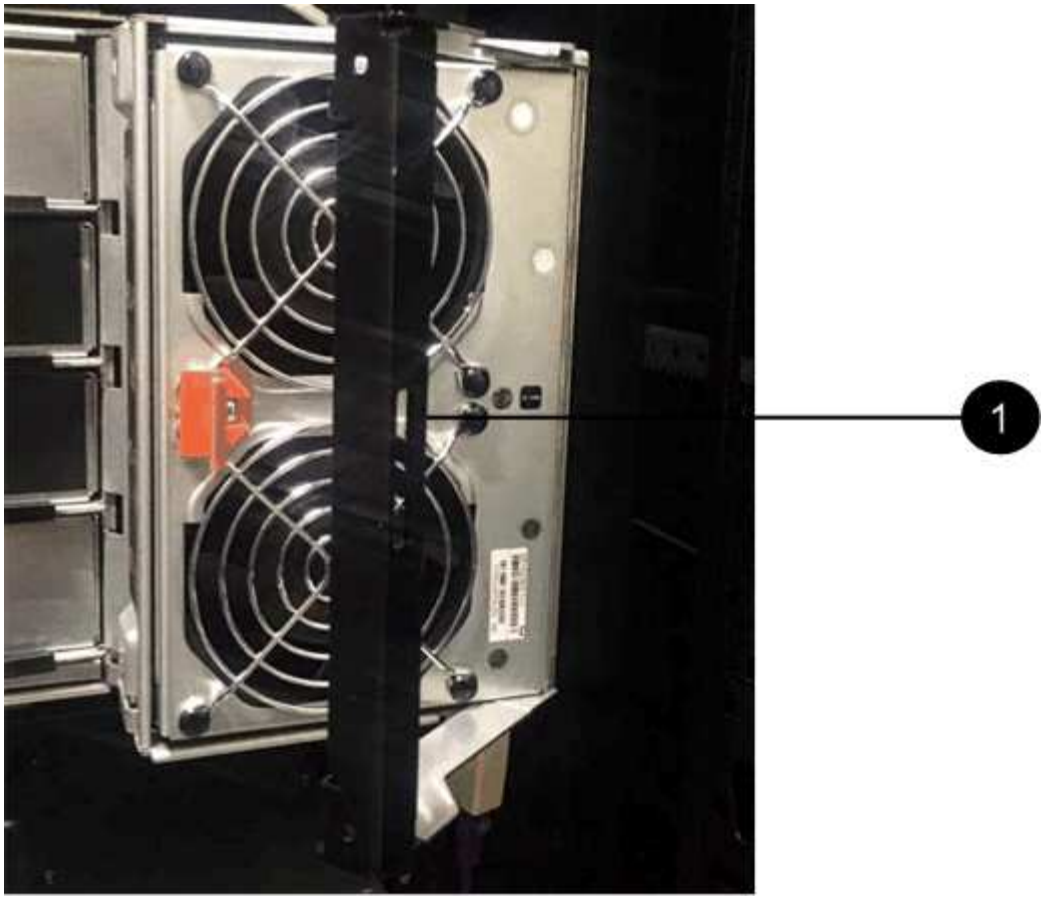
项目	LED name	State	Description
1	注意	稳定琥珀色	风扇出现故障

4. 按下橙色卡舌以释放风扇模块手柄。



1	
按下此卡舌可释放风扇模块手柄	

5. 使用风扇模块把手将风扇模块拉出磁盘架。



1	
将风扇模块拉出的手柄	

6. 将更换用的风扇模块完全滑入磁盘架中，将风扇模块手柄移至侧面，直到其与橙色卡舌锁定为止。
7. 检查新风扇模块上的琥珀色警示 LED 。

> 更换风扇模块后，警示 LED 将保持亮起（稳定琥珀色），而固件将检查风扇模块是否安装正确。此过程完成后，此 LED 将熄灭。

8. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

   请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果需要 RMA 编号）。

热插拔或更换IOM12/IOM12B模块—使用IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您的系统配置可确定在磁盘架IOM发生故障时是否可以执行无中断磁盘架IOM热插拔或中断磁盘架IOM更换。

开始之前

系统中的所有其他组件(包括其他IOM12/IOM12B模块)必须正常运行。

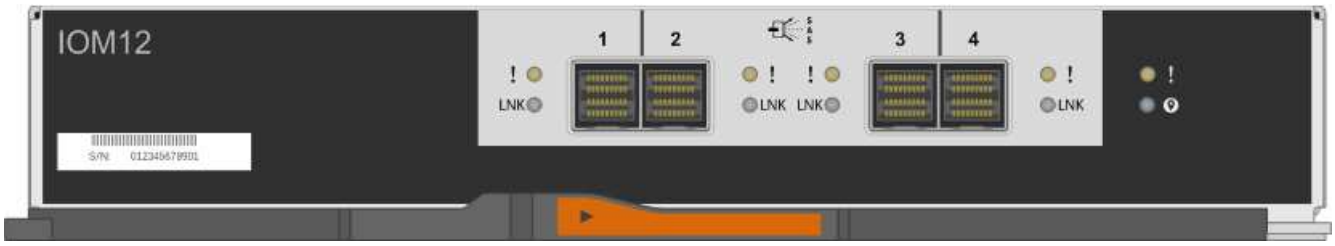
关于此任务

- 此 操作步骤 适用场景 磁盘架具有IOM12模块、磁盘架具有IOM12B模块。

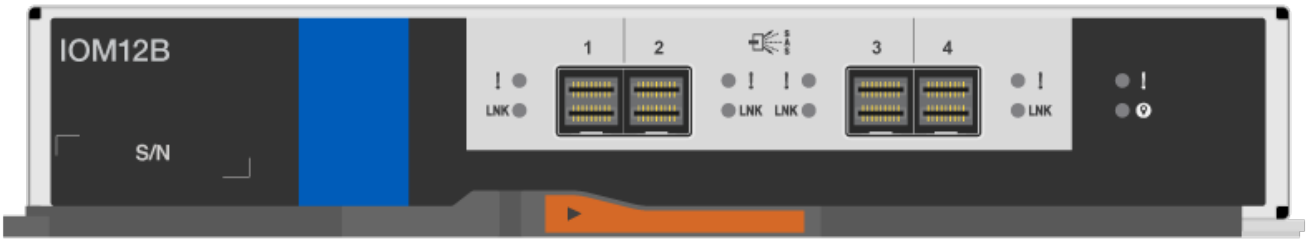
> 此操作步骤 适用于同类磁盘架 IOM 热插拔或更换。这意味着，您只能将 IOM12 模块更换为另一个 IOM12 模块，或者将 IOM12B 模块更换为另一个 IOM12B 模块。（您的磁盘架可以有两个 IOM12 模块，也可以有两个 IOM12B 模块。）

- IOM12模块和IOM12B模块的外观可以区分：

  IOM12模块通过"IOM12"标签来区分：



  IOM12B模块通过蓝色条带和"IOM12B"标签来区分：



- 对于多路径(多路径HA或多路径)、三路径HA和四路径(四路径HA或四路径)配置、您可以热插拔磁盘架IOM (无中断更换已启动且正在提供数据的系统中的磁盘架IOM—正在执行I/O操作)。
- 对于FAS2600系列和FAS2700系列单路径HA配置、您必须执行接管和交还操作、以更换已启动并正在提供数据的系统中的磁盘架IOM。
- 对于FAS2600系列单路径配置、您必须暂停系统以更换磁盘架IOM。

> 如果您尝试使用单路径连接热插拔磁盘架上的磁盘架IOM、则将无法访问磁盘架中的磁盘驱动器以及下面的任何磁盘架。You could also bring down your entire system.

- 最佳实践是，在添加新磁盘架，磁盘架 FRU 组件或 SAS 缆线之前，应在系统上安装最新版本的磁盘架（IOM）固件和磁盘驱动器固件。

  可以在 NetApp 支持站点上找到最新版本的固件。

  "NetApp 下载：磁盘架固件"

  "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

- 在使用非最新固件版本的新磁盘架IOM上、磁盘架(IOM)固件会自动更新(无中断)。

磁盘架IOM固件每10分钟检查一次。An IOM firmware update can take up to 30 minutes.

- 如果需要，您可以打开磁盘架的位置（蓝色） LED ，以帮助以物理方式定位受影响的磁盘架： `storage shelf location-led modify -shelf-name *shelf_name* -led-status on`

  一个磁盘架具有三个位置LED：一个位于操作员显示面板上、一个位于每个磁盘架IOM上。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.You can turn them off by entering the same command, but using the off option.

- 如果需要，您可以参阅 " 监控磁盘架 LED " 一节，了解有关操作员显示面板和 FRU 组件上磁盘架 LED 的含义和位置的信息。

步骤

1. 正确接地。
2. 拆开新磁盘架IOM的包装、将其放置在磁盘架附近的水平表面上。

   保存所有包装材料、以便在退回故障磁盘架IOM时使用。

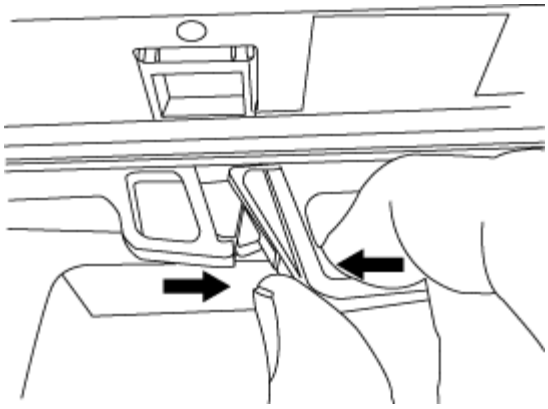
3. 通过系统控制台警告消息和故障磁盘架IOM上亮起的警示(琥珀色) LED以物理方式识别故障磁盘架IOM。
4. 根据您的配置类型执行以下操作之一：

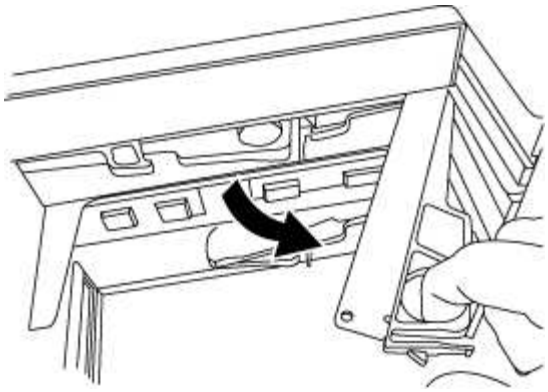
如果您有 ...	那么 ...
多路径HA、三路径HA、多路径、四路径HA或四路径配置	转至下一步。
FAS2600系列和FAS2700系列单路径HA配置	a. 确定目标节点(故障磁盘架IOM所属的节点)。 IOM A 属于控制器 1 。IOM B 属于控制器 2 。 b. 接管目标节点： `storage failover takeover -bynode *partner HA nod*`
FAS2600 系列单路径配置	a. 从系统控制台关闭系统： `halt` b. 通过检查存储系统控制台验证系统是否已暂停。

5. 从要移除的磁盘架IOM断开布线。

   记下每个缆线连接到的磁盘架IOM端口。

6. 按下磁盘架IOM凸轮把手上的橙色闩锁、直到其释放为止、然后完全打开凸轮把手、以从中间板释放磁盘架IOM。





7. 使用凸轮把手将磁盘架IOM滑出磁盘架。

   处理磁盘架IOM时、请始终用双手支撑其重量。

8. 卸下磁盘架IOM后、请至少等待70秒、然后再安装新的磁盘架IOM。

   等待至少 70 秒可使驱动程序正确注册磁盘架 ID 。

9. 用两只手将新磁盘架IOM的凸轮把手置于打开位置、支撑新磁盘架IOM的边缘并将其与磁盘架中的开口对齐、然后用力推动新磁盘架IOM、直到它与中板相吻合。

   > 将磁盘架IOM滑入磁盘架时、请勿用力过大；否则可能会损坏连接器。

10. 合上凸轮把手、使闩锁卡入到锁定位置、并且磁盘架IOM完全就位。
11. 重新连接布线。

    SAS 缆线连接器具有方向性；正确连接到 IOM 端口时，连接器会卡入到位， IOM 端口 LNK LED 会呈绿色亮起。将 SAS 缆线连接器插入 IOM 端口，拉片朝下（位于连接器的下侧）。

12. 根据您的配置类型执行以下操作之一：

如果您有 ...	那么 ...
多路径HA、三路径HA、多路径、四路径HA或四路径配置	转至下一步。

如果您有 ...	那么 ...
FAS2600系列和FAS2700系列单路径HA配置	交还目标节点： `storage failover giveback -fromnode partner_ha_node`
FAS2600 系列单路径配置	重新启动系统。

13. 验证是否已建立磁盘架IOM端口链路。

    对于已布线的每个模块端口，如果四个 SAS 通道中的一个或多个与适配器或另一个磁盘架建立了链路，则 LNK （绿色） LED 将亮起。

14. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

    请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

热插拔A电源—带有IOM12/IOM12B模块的磁盘架

您可以热插拔 DS460C ， DS224C 或 DS212C 磁盘架中的故障电源。

开始之前

系统中的所有其他组件（包括其他电源）必须正常运行。

关于此任务

- 如果要更换多个电源，则必须一次更换一个，以便磁盘架保持供电。
- 您必须在卸下电源后两分钟内更换电源，以最大限度地减少对磁盘架通风的影响。
- 在拆卸，安装或搬运电源以支撑其重量时，请始终用双手。
- 最佳实践是，在添加新磁盘架，磁盘架 FRU 组件或 SAS 缆线之前，应在系统上安装最新版本的磁盘架（ IOM ）固件和磁盘驱动器固件。

  可以在 NetApp 支持站点上找到最新版本的固件。

  "NetApp 下载：磁盘架固件"

  "NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

- 如果需要，您可以打开磁盘架的位置（蓝色） LED ，以帮助以物理方式定位受影响的磁盘架： `storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on`

  一个磁盘架具有三个位置LED：一个位于操作员显示面板上、一个位于每个磁盘架IOM上。Location LEDs remain illuminated for 30 minutes.You can turn them off by entering the same command, but using the off option.

- 如果需要，您可以参阅 " 监控磁盘架 LED " 一节，了解有关操作员显示面板和 FRU 组件上磁盘架 LED 的含义和位置的信息。

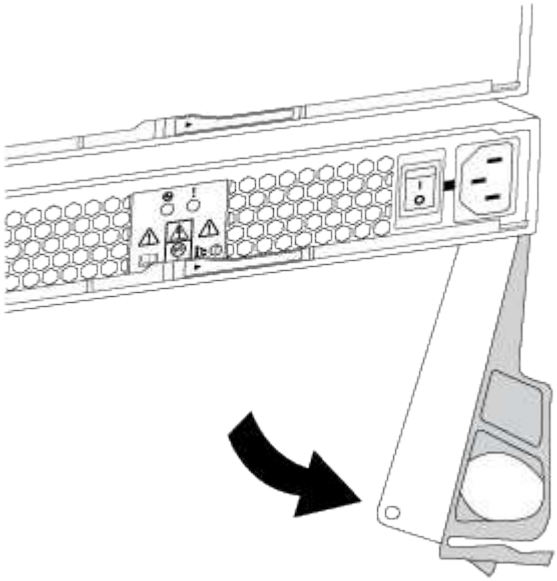
步骤

1. 正确接地。
2. 拆开新电源的包装，将其放在磁盘架附近的水平表面上。

   请保存所有包装材料，以便在退回故障电源时使用。

3. 通过系统控制台警告消息以物理方式识别故障电源以及电源上亮起的警示（琥珀色） LED 。
4. 关闭故障电源并断开电源线：
   a. 关闭电源上的电源开关。
   b. 打开电源线固定器，然后从电源拔下电源线。
   c. 从电源拔下电源线。
5. 按下电源凸轮把手上的橙色闩锁，直到其释放为止，然后打开凸轮把手，从中板完全释放电源。

   下图显示了 DS224C 或 DS212C 磁盘架中使用的电源；但是，对于 DS460C 磁盘架中使用的电源，闩锁的运行方式相同。



6. 使用凸轮把手将电源滑出磁盘架。

   如果您使用的是 DS224C 或 DS212C 磁盘架，则在卸下电源时，一个翼片会摆入到位以阻止空托架，从而有助于保持气流和散热。

   处理电源时，请始终用双手支撑其重量。

7. 确保新电源的开关处于 OFF 位置。
8. 用两只手，将新电源的凸轮把手置于打开位置，支撑新电源的边缘并将其与磁盘架中的开口对齐，然后用力推动新电源，直到它与中板相吻合。

   将电源滑入磁盘架时，请勿用力过大；否则可能会损坏连接器。

9. 合上凸轮把手，使闩锁卡入到锁定位置，并且电源完全就位。
10. 重新连接电源线并打开新电源：
    a. 将电源线重新连接到电源。
    b. 将电源线重新连接到电源，并使用电源线固定器固定电源线。
    c. 打开电源开关。

       电源的电源（绿色） LED 和警示（琥珀色） LED 亮起，然后在 40 秒内，警示（琥珀色） LED 熄灭。
11. 按照套件随附的 RMA 说明将故障部件退回 NetApp 。

    请通过联系技术支持 "NetApp 支持"， 888-463-8277 （北美）， 00-800-44-638277 （欧洲）或 +800-800-80-800 （亚太地区）（如果您需要 RMA 编号或有关更换操作步骤的其他帮助）。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。